

Nomenclature logicielle SILLON (SBOM)

Nomenclature des composants logiciels (SBOM) — SILLON

Champ	Valeur
Date	25 août 2026 (dernière révision : 17 septembre 2026, voir journal ci-dessous, entrée 15)
Périmètre	Les 10 paquets .deb de SILLON (build/build.sh), leur fermeture de dépendances Debian complète, et les composants vendorisés hors dpkg
Méthode	Dépendances directes relevées dans DEBIAN/control et le Dockerfile de l'image d'exécution ; fermeture transitive et versions résolues directement depuis la VM de test SILLON réelle (192.168.122.114, Debian 13/Trixie) pour l'univers hôte et l'univers image d'exécution. Exception : l'univers de la machine de sauvegarde (sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey, machine physiquement distincte, non disponible pour audit direct) est résolu par fermeture théorique de dépendances Debian (apt-cache depends --recurse) plutôt que par observation réelle — voir §2 et §12
Format	Ce document (synthèse de lecture) + sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json (référence machine-lisible, CycloneDX 1.6, 818 composants, validée sans erreur contre le schéma officiel)
Statut	Nomenclature établie pour appuyer les obligations de gestion de la chaîne d'approvisionnement logicielle et de gestion des vulnérabilités du règlement NIS2 — voir « Limites » (§12)
Dernière mise à jour de sécurité appliquée	15 septembre 2026 — postgresql-17 et nginx (univers hôte) mis à niveau sur la VM de test vers leurs versions Debian corrigées, sillon-server (0.1.35 → 0.1.36) doté d'une mise à jour de sécurité automatisée (unattended-upgrades) pour que ce type de dérive ne se reproduise plus sans intervention manuelle — voir §7 constat 11, §8. Précédente mise à jour de sécurité, 19 août 2026 : PapaParse et DSFR corrigés dans sillon-server (0.1.28 → 0.1.29) ; debian:13-slim épinglé par digest dans sillon-image-execution (0.1.0 → 0.1.2) — voir §6.1, §7. Vérification de sécurité du 16 septembre 2026 (sans action requise) : audit CVE des 5 bibliothèques Python vendorisées dans sillon-image-execution (exposées aux scripts utilisateurs) — aucune CVE active exploitable trouvée dans le modèle de menace de SILLON, voir §7 constat 12. Même jour, évolution fonctionnelle (pas un correctif de sécurité) : vendoring de python3-geopandas dans sillon-image-execution (0.1.2 → 0.1.3, +80

Champ	Valeur
	paquets Debian, dont GDAL), construit en local puis installé et vérifié en conditions réelles sur la VM de test 192.168.122.80 — voir §7 constat 13

Journal des révisions (même journée, 19 août 2026) :

#	Contenu
1	Version initiale : dépendances Debian résolues via des conteneurs Debian 13 éphémères interrogeant les dépôts génériques (VM de test alors injoignable)
2	Dépendances Debian ré-résolues en conditions réelles directement sur la VM de test SILLON (192.168.122.114, redevenue joignable) — 11 écarts de version constatés et documentés (§7, constat 7)
3	Vérification des correctifs de sécurité amont des 10 composants vendorisés (§6.1) — 1 CVE active trouvée (PapaParse) et 1 correctif de sécurité manquant (DSFR)
4	Correction construite : PapaParse 5.0.2 → 5.6.0 et DSFR 1.14.3 → 1.15.2 vendorisés dans <code>sillon-server</code> (nouvelle version 0.1.29), package reconstruit et vérifié statiquement (voir §6.1 et §7, constats 8-9)
5	Correction déployée et vérifiée en conditions réelles : <code>sillon-server</code> 0.1.29 installé sur la VM de test (mise à niveau propre depuis 0.1.28), application réelle testée en HTTPS — connexion, chargement de toutes les ressources front, import CSV réel via PapaParse 5.6.0. Constats §7.8-7.9 clos (voir §12)
6	FROM debian:13-slim épinglé par empreinte de digest dans le Dockerfile de <code>sillon-image-execution</code> (constat §7.1) ; image reconstruite à l'identique (<code>sillon-image-execution</code> 0.1.0 → 0.1.1), <code>.deb</code> déposé sur la VM de test
7	Régression détectée avant tout impact sur la cible : la reconstruction 0.1.1 chargeait sans erreur sur la VM (podman load silencieux) mais tout script échouait aussitôt, journal vide — Docker BuildKit enveloppe par défaut l'image dans un index de provenance/attestation que podman load ne sait pas déplier. Corrigé en 0.1.2 (<code>docker build --provenance=false --sbom=false</code>), <code>build/build.sh</code> mis à jour pour ne plus jamais reproduire cette régression, exécution réelle vérifiée sur la VM (<code>job script_python</code> abouti) — voir §7, constat 1
8	20 août 2026 — Ce document, jusqu'ici distribué à part (racine du dépôt, jamais embarqué dans un <code>.deb</code>), est désormais aussi publié en PDF depuis <code>sillon-server</code> (<code>build/generer_pdf_nomenclature.py</code> génère directement dans Documentation/), exposé dans la modale « À propos » de l'application juste sous le Guide Administrateur — accessible à tout compte connecté. La copie à la racine du dépôt est conservée pour une remise directe à un auditeur, hors installation de l'application.
9	22 août 2026 — Ajout de <code>sillon-purge</code> (déjà en production depuis le 20 août, jusqu'ici omis de cette

#	Contenu
	nomenclature — aucune dépendance Debian nouvelle) et des trois paquets <code>sillon-backup-client/sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey</code> (sauvegarde <code>pgBackRest</code>, voir cahier des charges §12.10). Univers hôte complété (+6 paquets : <code>pgbackrest</code>, <code>nfs-common</code> et leurs dépendances) et vérifié en conditions réelles sur la VM de test après installation réelle (<code>dpkg-query -W/journal dpkg.log</code>). Nouvel univers « machine de sauvegarde » (131 paquets, <code>sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey</code>) documenté par fermeture théorique de dépendances, faute d'une seconde machine physique disponible pour audit direct — limite assumée, voir §12. Versions de <code>sillon-server</code> (0.1.29 → 0.1.34) et <code>sillon-tutoriel</code> (0.1.0 → 0.2.0) corrigées au passage (constatées périmées ; pas de reprise complète des 573 paquets Debian déjà résolus le 19 août, hors périmètre de cette mise à jour).
10	25 août 2026 — <code>sillon-backup-client/sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey</code> portés de 0.1.0 à 0.1.2 (numéros et empreintes SHA-256 mis à jour ci-dessous ; le 0.1.1 intermédiaire n'avait pas encore été repris dans cette nomenclature) suite à la correction d'un bug bloquant les menus interactifs <code>debconf</code> : les questions IP serveur/client, e-mail admin et relais SMTP étaient posées en priorité <code>medium</code>, sous le seuil par défaut de Debian (<code>high</code>) — elles étaient donc masquées silencieusement à l'installation au lieu d'être posées systématiquement, corrigé en <code>high</code>. Aucune dépendance Debian nouvelle, fermeture de dépendances des deux univers inchangée ; ces trois paquets n'ont pas été réinstallés sur la VM de test depuis ce correctif — la phrase ci-dessous (§5) reflète encore leur état au 22 août (<code>dpkg -l</code>), pas la version 0.1.2.
11	15 septembre 2026 — Premier audit CVE effectif de l'univers hôte (§8), jusque-là purement théorique : <code>postgresql-17</code> 17.10 et <code>nginx</code> 1.26.3-3+deb13u5, alors déployés sur la VM de test, trouvés en retard sur plusieurs correctifs de sécurité critiques déjà publiés côté Debian (voir §7, constat 11, pour le détail complet). VM mise à niveau immédiatement (<code>apt upgrade</code>), versions actives confirmées après coup. <code>sillon-server</code> 0.1.35 → 0.1.36 : nouvelle dépendance <code>unattended-upgrades</code> + section <code>postinst</code> dédiée, déployée en mise à jour réelle sur la VM de test et validée par un essai à blanc (<code>unattended-upgrade --dry-run --debug</code>). Les 10 composants vendorisés (§6.1) revérifiés à cette occasion (OSV.dev, advisories GitHub) : aucun changement depuis le 19 août.
12	16 septembre 2026 — Premier audit CVE effectif d'un sous-ensemble de l'univers image d'exécution (§10, Annexe B) : les 5 bibliothèques Python vendorisées via paquets Debian dans <code>sillon-image-execution</code> et directement exposées aux scripts déposés par les utilisateurs (<code>python3-pandas</code>, <code>python3-numpy</code>, <code>python3-</code>

#	Contenu
	matplotlib, python3-psycopg2, python3-openpyxl) interrogées individuellement sur le Debian Security Tracker, sur les versions exactement vendorisées (Debian 13/trixie). Aucune CVE active exploitable trouvée — voir §7, constat 12, pour le détail. Aucune action de correction requise ; aucun paquet reconstruit.
13	16 septembre 2026 — Vendoring de python3-geopandas dans sillon-image-execution (0.1.2 → 0.1.3), à la demande d'une évolution fonctionnelle du tutoriel (cartographie SIG en script). +80 paquets Debian réellement ajoutés (378 → 458, dont GDAL et sa pile de pilotes de formats), taille de l'image 384 Mo → 1 289 Mo — voir §7, constat 13, pour le détail complet (dont l'audit CVE de cet ajout : CVE RCE non corrigées dans gdal/netcdf, désamorçées par le modèle de menace de SILLON). sillon-tutoriel 0.2.1 → 0.2.2 : nouvel exemple (exemple_2.5_geopandas.py) et deux nouveaux exercices corrigés (exercice_2.5.py, exercice_2.6.py — comparaison d'aires et jointure spatiale), dépendance minimale sillon-image-execution (>= 0.1.3) ajoutée. sillon-server 0.1.38 → 0.1.39 : librairies-scripts.json mis à jour. Les trois paquets ont été construits et vérifiés en local (script réel exécuté dans le conteneur reconstruit, conditions exactes du sandbox), puis installés et revérifiés en conditions réelles sur la VM de test 192.168.122.80 (podman, sillon-worker et sillon-image-execution mis en place pour la première fois sur cette VM) : les 5 scripts d'exemple du tutoriel, dont le nouveau exemple_2.5_geopandas.py, exécutés réellement contre la base PostgreSQL du compte demo@sillon.local, tous terminés avec succès. Reste à faire à cette date : resynchronisation de sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json — faite le 17/09/2026, voir entrée 15.
14	16 septembre 2026 — sillon-tutoriel 0.2.2 → 0.2.3 : nouveau script d'exemple exemple_2.6_synthese_ile_de_france.py, combinant les six bibliothèques Python de l'image d'exécution (psycopg2, pandas, numpy, matplotlib, geopandas, openpyxl) sur communes_france filtré à l'Île-de-France (1 266 communes, 8 départements) — tableau de bord matplotlib (barres, histogramme, nuage de points, corrélations), carte geopandas par département (aire réelle, jointure spatiale), rapport PDF 2 pages (PdfPages) et classeur Excel multi-onglets natif. Aucune nouvelle dépendance Debian (bibliothèques déjà vendorisées, constats 12-13). Construit, testé localement (résultats identiques obtenus deux fois), puis installé et vérifié en conditions réelles sur 192.168.122.80 (mise à niveau depuis 0.2.2, job n°18 termine, fichiers produits confirmés identiques à la vérification locale).
15	17 septembre 2026 — Resynchronisation de sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json avec le constat 13 : ajout des 80 composants python3-geopandas (univers image d'exécution), correction des 13 dérives de version

#	Contenu
	associées, mise à jour des étiquettes de version des composants sillon-server (0.1.36 → 0.1.39), sillon-orchestrateur (0.1.13 → 0.1.15), sillon-image-execution (0.1.2 → 0.1.3) et sillon-tutoriel (0.2.0 → 0.2.3) et de toutes leurs références croisées (dependencies, purl) — aucune nouvelle dépendance Debian constatée pour ces trois derniers au-delà de l'étiquette de version elle-même. Ajout des 14 CVE non corrigées de gdal/netcdf (constat 13) à la section vulnerabilities au format VEX CycloneDX (analysis.state: not_affected, justification: protected_by_mitigating_control), avec le même raisonnement que documenté dans ce document. 738 → 818 composants . Revalidé sans erreur contre le schéma officiel CycloneDX 1.6 (bom-1.6.schema.json), aucune référence pendante (dependencies/vulnerabilities.affects), aucun doublon de bom-ref.
16	17 septembre 2026 — sillon-image-execution 0.1.3 → 0.1.4 : vendoring de python3-scipy/python3-sklearn/python3-statsmodels/python3-seaborn (constat 14, §7). 458 → 466 paquets (+8, python3-scipy déjà présent via python3-geopandas), image image-execution.tar 1 289 Mo → 1 399 Mo . sillon-server 0.1.39 → 0.1.40 : librairies-scripts.json mis à jour en miroir (4 nouvelles entrées). Construit et testé localement (docker build, options de substitution habituelles), puis installé et vérifié en conditions réelles sur 192.168.122.80 (mise à niveau depuis 0.1.3, podman load réussi).
17	17 septembre 2026 — sillon-tutoriel 0.2.3 → 0.2.4 : deux nouveaux scripts d'exemple, exemple_2.7_typologie_scikit_learn.py (StandardScaler + KMeans, typologie non supervisée des 34 868 communes en 4 profils : pôles urbains, communes standards, grandes communes rurales, communes de montagne) et exemple_2.8_regression_statsmodels_seaborn.py (régression OLS statsmodels de log(population) sur densité/altitude/superficie, $R^2 = 0,342$, visualisations seaborn : matrice de corrélation et droite de régression), plus les corrigés exercice_2.7.py (méthode du coude) et exercice_2.8.py (diagnostic des résidus extrêmes). Dépendance minimale relevée à sillon-image-execution ($\geq 0.1.4$) (entrée 16). Construit et testé localement (mêmes calculs rejoués sur le CSV source, hors SILLON, avant intégration), puis installé et vérifié en conditions réelles sur 192.168.122.80 (mise à niveau depuis 0.2.3, jobs n°21 à 28 tous termine, résultats des deux nouveaux scripts — jobs n°26/27 — téléchargés et identiques à la vérification hors SILLON).

1. Contexte

SILLON s'installe comme 10 paquets `.deb` interdépendants, répartis sur deux machines (le serveur SILLON, et une

machine de sauvegarde distincte pour `sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey`), sur une cible Debian 13 sans accès réseau hors dépôts Debian (proxy d'entreprise) — voir `GUIDE_INSTALLATION_ADMINISTRATEUR.md`. Cette contrainte se retrouve dans la manière dont les dépendances sont assemblées : tout ce qui n'est pas un paquet Debian officiel est vendorisé (téléchargé et embarqué) au moment du build, jamais installé à la volée sur la cible.

Le règlement NIS2 impose aux entités concernées de documenter la composition de leurs logiciels critiques (nomenclature logicielle, *Software Bill of Materials*) et d'assurer un suivi des vulnérabilités sur cette composition. Ce document — et son pendant machine-lisible `sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json` — répond à ce besoin pour SILLON : il énumère l'intégralité des composants installés, qu'ils proviennent des dépôts Debian ou qu'ils soient vendorisés, avec leur version exacte, leur provenance et, quand elle est identifiable, leur licence.

2. Méthodologie

Dépendances directes — relevées depuis le champ `Depends` de `DEBIAN/control` de chacun des 10 paquets `.deb` construits par `build/build.sh`, et depuis le `Dockerfile` de `sillon-image-execution`.

Fermeture transitive et versions — résolues le 19 août 2026 (paquets applicatifs originels) puis complétées le 22 août 2026 (`sillon-purge`, `sillon-backup-*`) directement sur la VM de test SILLON réelle (192.168.122.114, Debian 13/Trixie), en conditions réelles plutôt que par simulation, pour deux des trois univers :

- **Univers hôte** (201 paquets) : `dpkg-query -W` exécuté sur la VM elle-même, filtré sur l'ensemble des paquets réellement tirés par les dépendances directes de `sillon-server`, `sillon-orchestrateur`, `sillon-worker`, `sillon-tutoriel`, `sillon-backup-client` (les 6 paquets ajoutés le 22 août — `pgbackrest`, `nfs-common` et leurs dépendances — installés réellement sur cette VM, confirmés via `dpkg-query -W` et le journal `/var/log/dpkg.log`).
- **Univers de l'image d'exécution** (458 paquets depuis l'ajout de `python3-geopandas` le 16/09/2026, voir §7 constat 13 — 378 auparavant) : l'image `sillon-image-execution:latest` a été inspectée directement — `dpkg-query -W` exécuté dans un conteneur réel de cette image (équivalent à l'extraction du fichier `var/lib/dpkg/status` de la couche `apt-get install`, méthode utilisée le 19 août), sans accès à la VM de test pour cette révision (voir constat 13 pour le détail).
- **Univers de la machine de sauvegarde** (131 paquets, ajouté le 22 août 2026) : `sillon-backup-server` et `sillon-backup-server-survey` s'installent par conception sur une machine physiquement distincte du serveur SILLON (voir cahier des charges §12.10), non disponible pour un audit direct pendant cette session. Résolu par fermeture théorique de dépendances Debian (`apt-cache depends --recurse --no-recommends`, exécuté contre les dépôts Debian 13 réels), méthode moins forte que l'observation directe et donc **non confirmée sur une machine physique séparée** — voir limite correspondante en §12.

Une première résolution, antérieure (paquets applicatifs originels, 19 août 2026), s'appuyait sur des conteneurs Debian 13 éphémères interrogeant les dépôts Debian génériques (la VM étant alors injoignable) : 11 versions différaient de l'état réel de la VM (dérive de correctifs de sécurité Debian publiés entre-temps, dans les deux sens — voir §7, constat 7).

Composants vendorisés — inventoriés manuellement à partir des scripts de vendoring de `build/build.sh` (PostgREST, somme SHA-256 incluse) et des en-têtes de licence présents dans chaque bibliothèque JS livrée sous `var/www/html/SILLON/`.

Hors périmètre de cette nomenclature (voir « Limites », §7) : scan de vulnérabilités connues (CVE) sur les composants listés, revue légale exhaustive des licences.

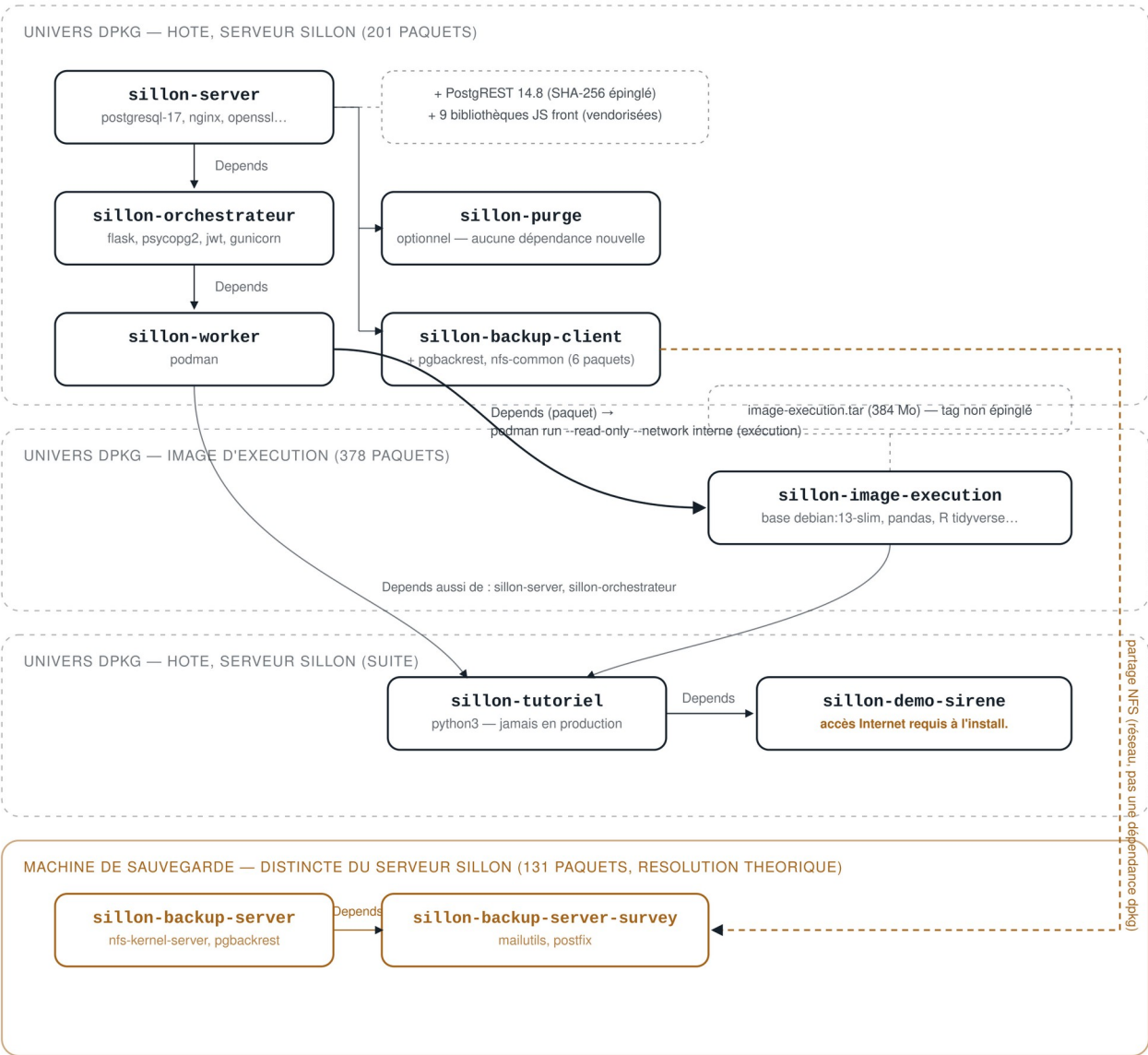
3. Synthèse chiffrée

Indicateur	Valeur
Paquets .deb SILLON	10
Paquets Debian résolus — univers hôte	201 (dont 6 ajoutés le 22/08/2026 pour <code>sillon-backup-client</code> : <code>pgbackrest</code> , <code>nfs-common</code> ...)
Paquets Debian résolus — univers image d'exécution	466 (paquets source uniques à recompter à la prochaine résolution complète) — +8 le 17/09/2026 pour <code>scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn</code> (constat 14), 458 auparavant
Paquets Debian résolus — univers machine de sauvegarde	131 (ajouté le 22/08/2026, résolution théorique — voir §2 et §12)
Composants vendorisés hors <code>dpkg</code>	10 (1 binaire, 9 bibliothèques JS)
Images conteneur figées	1 (<code>image-execution.tar</code> , 1 399 Mo — 1 289 Mo avant l'ajout de <code>scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn</code> , constat 14)
Licences front identifiées	10/10, toutes permissives (MIT, BSD-3-Clause, ISC)
CVE connue affectant un composant vendorisé	0 — CVE-2020-36649 (PapaParse) détectée puis corrigée le 19/08/2026 , voir §6.1 et §7
Composants vendorisés en retard sur un correctif de sécurité amont	0/10 (PapaParse et DSFR corrigés le 19/08/2026 — <code>sillon-server</code> 0.1.29, depuis mis à niveau vers 0.1.36)
Composants totaux (fichier CycloneDX)	818 (+7 le 15/09/2026 : <code>unattended-upgrades</code> et sa fermeture transitive, constat 11 ; +80 le 17/09/2026 : <code>python3-geopandas</code> et sa fermeture, constat 13, resynchronisation entrée 15) — +8 du 17/09/2026 pour <code>scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn</code> (constat 14) pas encore repris, voir §8
Dernière vérification CVE effective (vendorisé + univers hôte)	15/09/2026 — voir constat 11, §7 : 2 composants de l'univers hôte (<code>postgresql-17</code> , <code>nginx</code>) trouvés en retard sur des correctifs critiques et corrigés le jour même
Dernière vérification CVE effective (bibliothèques Python, univers image d'exécution)	16/09/2026 — voir constat 12, §7 : 5/378 paquets de l'univers image d'exécution vérifiés individuellement (les bibliothèques Python exposées aux scripts utilisateurs), aucune CVE active exploitable
Dernière vérification CVE effective (dépendances de <code>python3-geopandas</code> , univers image d'exécution)	16/09/2026 — voir constat 13, §7 : CVE ouvertes trouvées sur <code>gdal</code> (8, dont une exécution de code à distance par fichier NetCDF forgé, CVE-2026-49014) et <code>netcdf</code> (6, dont plusieurs RCE par fichier HDF5/NetCDF forgé) — aucune atteignable dans le modèle de menace de SILLON (script déjà en exécution de code arbitraire dans son propre conteneur)
Dernière vérification CVE effective (<code>scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn</code> , univers image d'exécution)	17/09/2026 — voir constat 14, §7 : 3 CVE ouvertes trouvées (2 sur <code>scikit-learn</code> , 1 sur <code>joblib</code>), aucune atteignable dans le modèle de menace de SILLON

4. Architecture et chaîne de dépendances

Les 10 paquets SILLON dépendent les uns des autres en chaîne, mais traversent surtout **trois univers de paquets Debian distincts et hermétiques** : celui de l'hôte (serveur SILLON), celui, isolé, de l'image conteneur d'exécution, et depuis le 22 août 2026 celui d'une **machine de sauvegarde physiquement séparée** (`sillon-backup-server/sillon-`

backup-server-survey)). Le passage vers l'image d'exécution ne se fait pas par une dépendance apt mais par un podman run au moment de l'exécution ; le passage vers la machine de sauvegarde ne se fait par aucune dépendance apt non plus, mais par un partage réseau NFS entre les deux machines — deux points qui ne se lisent pas dans les fichiers control.



Chaîne de dépendances des 10 paquets SILLON, univers hôte, univers image d'exécution et machine de sauvegarde

5. Les 10 paquets SILLON

Paquet	Version	Arch.	Dépend de (Debian)	Dépend de (SILLON)	Vendorisé
sillon-server	0.1.40	amd64	postgresql-17, nginx, openssl, sudo, fail2ban, unattended-upgrades	—	PostgREST 14.8, 9 libs JS, DSFR 1.15.2

Paquet	Version	Arch.	Dépend de (Debian)	Dépend de (SILLON)	Vendorisé
sillon-orchestrateur	0.1.13	all	python3-flask, python3-psycopg2, python3-jwt, gunicorn, python3-ijson	sillon-server	—
sillon-worker	0.1.3	all	podman	sillon-orchestrateur	—
sillon-image-execution	0.1.4	amd64	(univers séparé, §4)	sillon-worker	image podman figée (1 399 Mo , 1 289 Mo avant l'ajout de scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn), base épinglée par digest
sillon-tutoriel	0.2.4	all	python3	sillon-server, sillon-orchestrateur, sillon-worker, sillon-image-execution (>= 0.1.4)	—
sillon-demo-sirene	0.1.4	all	python3	sillon-tutoriel	—
sillon-purge	0.1.0	all	(aucune — s'appuie sur sudo/postgresql-17 déjà requis par sillon-server)	sillon-server	—
sillon-backup-client	0.1.2	all	pgbackrest, nfs-common	sillon-server	—
sillon-backup-server	0.1.2	all	nfs-kernel-server, pgbackrest	(machine distincte, aucune dépendance à un autre paquet SILLON)	—
sillon-backup-server-survey	0.1.2	all	mailutils, postfix	sillon-backup-server	—

Les 7 premiers paquets sont installés sur la VM de test SILLON (192.168.122.114) avec exactement ces versions (dpkg -l, 22 août 2026) — sillon-server a été mis à niveau de 0.1.29 (19 août) vers 0.1.34 puis, à l'occasion de l'audit CVE du 15 septembre (constat 11, §7), vers 0.1.36. sillon-demo-sirene n'y est pas installé (paquet optionnel, voir §12). sillon-backup-client a également été installé et vérifié en conditions réelles sur cette même VM (montage NFS, sauvegarde complète/incrémentale, restauration à une date choisie — voir cahier des charges §12.10) ; sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey ont été vérifiés sur cette même VM utilisée temporairement comme partage NFS bouclé (faute d'une seconde machine physique), voir §12 pour la limite que cela implique sur la résolution de leur univers Debian propre. **Exception** : cette vérification dpkg -l du 22 août portait sur la version 0.1.0 des trois paquets sillon-backup-* ; leur version **0.1.2** (colonne ci-dessus, correctif de menus debconf du 25 août — voir journal des

révisions, entrée 10) n’a pas encore été réinstallée ni revérifiée sur cette VM.

16 septembre 2026 (constat 13) : `sillon-image-execution` 0.1.3 (`python3-geopandas`), `sillon-server` 0.1.39 (`librairies-scripts.json` mis à jour) et `sillon-tutoriel` 0.2.2 (nouveaux exemple/exercices `geopandas`) ont été construits en local (`docker build/dpkg-deb`, machine de développement — `podman` indisponible, mêmes options de substitution que `build/build.sh`, voir constat 1), puis **installés et vérifiés en conditions réelles sur** 192.168.122.80 — une VM de test distincte de celle utilisée pour la résolution des annexes A/B/C de ce document (192.168.122.114, §2) : `podman` (absent, installé au passage), `sillon-worker` et `sillon-image-execution` (jamais installés sur cette VM avant ce jour) y ont donc été mis en place pour la première fois. `sillon-tutoriel` fixe une dépendance minimale explicite sur `sillon-image-execution` ($\geq 0.1.3$) pour empêcher une installation incohérente (exemples `geopandas` déposés sans que la bibliothèque soit présente dans l’image). Les 5 scripts d’exemple du tutoriel (dont le nouveau `exemple_2.5_geopandas.py`) ont été exécutés réellement par ce worker fraîchement installé, contre la base PostgreSQL réelle du compte `demo@sillon.local` : tous terminés avec succès (`carte_regions_geopandas.png`, `aires_departements.csv` obtenus, contenu identique à la vérification locale préalable). Cette VM (192.168.122.80) n’ayant jamais servi de base aux annexes A/B/C, ces vérifications n’y remplacent ni ne complètent la résolution de paquets Debian de ce document — seul le bon fonctionnement applicatif de bout en bout y a été confirmé.

17 septembre 2026 (constat 14) : `sillon-image-execution` 0.1.4 (`python3-scipy/python3-sklearn/python3-statsmodels/python3-seaborn`), `sillon-server` 0.1.40 (`librairies-scripts.json` mis à jour) et `sillon-tutoriel` 0.2.4 (nouveaux exemple/exercices 2.7 et 2.8) construits en local (`docker build`, `podman` toujours indisponible sur la machine de développement, mêmes options de substitution que `build/build.sh`), puis **installés en mise à niveau sur la même VM** 192.168.122.80 (déjà utilisée au constat 13, donc `podman/sillon-worker/sillon-image-execution` déjà en place cette fois). `sillon-tutoriel` relève sa dépendance minimale à `sillon-image-execution` ($\geq 0.1.4$) pour la même raison qu’au constat 13. Les 8 scripts d’exemple du tutoriel (dont les deux nouveaux, `exemple_2.7_typologie_scikit_learn.py` et `exemple_2.8_regression_statsmodels_seaborn.py`) ont été exécutés réellement par ce worker mis à niveau, contre la base PostgreSQL réelle du compte `demo@sillon.local` (jobs n°21 à 28, tous termine) : résultats téléchargés (`profil_clusters.csv`, `regression_population.txt`, `residus_par_departement.csv`) et comparés à la vérification préalable hors SILLON (mêmes calculs rejoués directement sur le CSV source, sans base PostgreSQL) — identiques ($R^2 = 0,342$; 4 profils de clustering avec les mêmes effectifs 156/28 824/1 770/3 984). Même limite qu’au constat 13 : cette VM ne remplace pas 192.168.122.114 (§2) comme référence de résolution des annexes A/B/C.

Même jour, complément (journal, entrée 14) : `sillon-tutoriel` 0.2.2 → **0.2.3**, nouveau script d’exemple `exemple_2.6_synthese_ile_de_france.py` (aucune nouvelle dépendance Debian). Même cycle de vérification : local puis **mise à niveau réelle sur** 192.168.122.80 (job n°18, termine, résultats identiques à la vérification locale).

Empreintes SHA-256 des .deb construits (traçabilité de provenance) :

Paquet	SHA-256
<code>sillon-server_0.1.39_amd64.deb</code>	46ca624547ba46d87e14b42542f05c53db977cdfd22bd180ea9105596ecfa866
<code>sillon-orchestrateur_0.1.13_all.deb</code>	d408ecaa5481a026759a2602e8267e2a8be4465e7c0df2768ca283870f1b07da
<code>sillon-worker_0.1.3_all.deb</code>	a8543ce76490628c2d4ccfdf42472ae88afa6f68230c7c3759bd6ac9e8a1cc34
<code>sillon-image-execution_0.1.3_amd64.deb</code>	f8faa5f78110265acd674b7cceb2352f9b06623e345c5dd0b4ef87454f2f7794
<code>sillon-tutoriel_0.2.3_all.deb</code>	64e2ec40c9faeef2de0f92df3ef2b501224385671131c175611fc5e364d24cda

Paquet	SHA-256
sillon-demo-sirene_0.1.4_all.deb	f0fab42fa3f9d7949cde4f4f87ed942bbda421f73ff0c8a35059533d01055b4
sillon-purge_0.1.0_all.deb	40179feaf27f9e6b5fcfe6edde8ef84071074805def6d47e69ad8c9d1beee0
sillon-backup-client_0.1.2_all.deb	f4669003294bc47265cf80a954a8882d37dc6079c03f2bd612a6d1db650f0ae4
sillon-backup-server_0.1.2_all.deb	996b806da36ea438ab6d138276a344e863be6b6db66fc1c5a8c1831559b92ace
sillon-backup-server-survey_0.1.2_all.deb	27329dc246c0ec13c28f40ce72a78c8e63d18c31ed084d6c2173c50b94530e73

6. Composants vendorisés hors dpkg

Dix composants ne transitent par aucun gestionnaire de paquets Debian et sont livrés directement dans les paquets .deb : à suivre manuellement pour toute mise à jour de sécurité amont, puisqu’aucun apt upgrade ne les couvrira.

Composant	Version	Nature	Licence	Provenance / intégrité
PostgREST	14.8	Binaire officiel, statiquement lié (usr/lib/sillon/postgres , sillon-server)	MIT	SHA-256 vérifié au build (172a55ae...9909f0b0)
PapaParse	5.6.0	Bibliothèque JS — parsing CSV (front)	MIT	En clair dans le fichier livré ; tarball npm vérifié par sha1 (738e01b2...f14c46)
Chart.js	4.5.1	Bibliothèque JS — graphiques (front)	MIT	En clair dans le fichier livré
chartjs-plugin-datalabels	2.2.0	Plugin Chart.js (front)	MIT	Confirmée via le registre npm (le fichier minifié livré n’affiche pas la licence en tête)
D3.js	7.9.0	Bibliothèque JS — visualisation (front)	ISC	En clair dans le fichier livré
Topojson-client	3.0.2	Bibliothèque JS — cartographie (front)	BSD-3-Clause	En clair dans le fichier livré
Mermaid	11.16.1	Bibliothèque JS — diagrammes (front)	MIT	En clair dans le fichier livré
html2canvas	1.4.1	Bibliothèque JS — export image (front)	MIT	En clair dans le fichier livré
CodeMirror	5.65.21	Éditeur SQL intégré (front)	MIT	En clair dans le fichier livré
DSFR	1.15.2	Système de Design de l’État (front)	Etalab-2.0 (renommée depuis MIT en 1.15.1 par l’éditeur, sans changement de fond ; usage réservé aux entités	SPDX-License-Identifier en tête de fichier ; tarball npm vérifié par sha1 (6c9e5d87...6784446)

Composant	Version	Nature	Licence	Provenance / intégrité
			administratives, domaine .gouv.fr — LICENSE.md vendoré)	

6.1 État des correctifs de sécurité amont (vérifié le 19 août 2026, corrigé le même jour ; revérifié le 15 septembre 2026)

Chacun des 10 composants a été confronté à sa dernière version amont (registre npm / releases GitHub) et à la base de vulnérabilités [OSV.dev](https://osv.dev) interrogée sur la version exacte vendorisée. Les deux composants en retard sur un correctif de sécurité (PapaParse, DSFR) ont été mis à jour et reconstruits le jour même (sillon-server 0.1.28 → **0.1.29**) — le tableau ci-dessous reflète l'état **après correction**.

Revérification du 15/09/2026 (interrogation directe de l'API OSV.dev sur les 8 bibliothèques npm de ce tableau, plus les registres d'advisories GitHub pour PostgREST) : aucune régression, le tableau ci-dessous reste exact sans modification — les composants vendorisés eux-mêmes ne sont pas en cause dans les constats de sécurité du 15/09/2026 (voir constat 11, §7), qui concernent exclusivement l'univers hôte (postgresql-17, nginx), hors périmètre de ce tableau par construction (§2).

Composant	Vendorisé	Dernière version amont	État	CVE connue affectant la version vendorisée
PostgREST	14.8	14.17 (13/08/2026)	En retard de 9 versions ; aucune mention de correctif de sécurité dans le changelog sur cet intervalle	Aucune connue
PapaParse	5.0.2 5.6.0	5.6.0	Corrigé le 19/08/2026 (était vulnérable, très en retard)	CVE-2020-36649 — déni de service par expression régulière (ReDoS) dans <code>parse()</code> , CVSS 3.1 7,5 (élevé). Affectait 5.0.2, corrigé en amont depuis 5.2.0 ; la version vendorisée est désormais la dernière amont
Chart.js	4.5.1	4.5.1	À jour	Aucune
chartjs-plugin-datalabels	2.2.0	2.2.0 (déc. 2022)	À jour (dernière release du projet)	Aucune
D3.js	7.9.0	7.9.0	À jour	Aucune
Topojson-client	3.0.2	3.1.0 (nov. 2019)	Légèrement en retard (projet dormant depuis 2019)	Aucune
Mermaid	11.16.1	11.17.0	En retard d'un correctif, mais contient déjà les	Aucune affectant cette version

Composant	Vendorisé	Dernière version amont	État	CVE connue affectant la version vendorisée
			correctifs de toutes les CVE connues du projet (5 corrigées précisément en 11.16.1 : DoS, pollution de prototype, injection CSS)	
html2canvas	1.4.1	1.4.1 (janv. 2022)	À jour (dernière release du projet)	Aucune
CodeMirror 5	5.65.21	5.65.21 (dernière version de la branche 5.x, succédée par CodeMirror 6)	À jour	Aucune
DSFR	1.14.3 1.15.2	1.15.2 (12/08/2026)	Corrigé le 19/08/2026 (était en retard de 4 versions mineures)	Pas de CVE publiée ; la version 1.15.0 (17/07/2026, correctif de sanitisation du chargement de pictogrammes SVG) est désormais intégrée

7. Points d'attention pour la conformité NIS2

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
1	FROM debian:13-slim dans le Dockerfile de l'image d'exécution n'était pas épinglé par empreinte (@sha256:...)	Corrigé et déployé (19/08/2026)	sillon-image-execution	Épinglé sur debian:13-slim@sha256:3a39a059...8f94f258 ; sillon-image-execution 0.1.0 → 0.1.2 (voir constat 1bis pour une régression intermédiaire), installé sur la VM de test et vérifié par l'exécution réelle d'un script (job script_python abouti, pandas/numpy fonctionnels)
1 bis	Régression de build découverte pendant la correction du constat 1, avant qu'elle n'affecte durablement la cible : la première reconstruction	Corrigé (19/08/2026)	sillon-image-execution, build/build.sh	Rebuild avec docker build --provenance=false --sbom=false (0.1.2) ; build/build.sh modifié pour appliquer systématiquement ces options quand

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	(sillon-image-execution 0.1.1) se chargeait sans erreur sur la VM (podman load silencieux, taille et manifeste d'apparence normale) mais tout script y échouait aussitôt, avec un journal d'exécution vide — signe que le conteneur ne démarrait jamais. Cause : Docker BuildKit (utilisé en substitution de podman build, absent sur la machine de build) enveloppe désormais l'image par défaut dans un index de provenance/attestation que podman load sur la cible ne sait pas déplier correctement			docker est utilisé en substitution de podman, afin qu'un futur build complet ne reproduise pas cette régression
2	sillon-demo-sirene télécharge ~2,86 Go depuis data.gouv.fr à l'installation — seule dérogation du système au principe « aucun accès réseau hors dépôts Debian » ; rien dans le paquet lui-même n'empêche techniquement son installation en production	Attention	sillon-demo-sirene	Exclure explicitement ce paquet de tout inventaire ou déploiement de production dans les procédures d'exploitation
3	r-cran-tidyverse entraîne des paquets R à capacité réseau (httr, curl, googledrive, googlesheets4) à l'intérieur de l'image d'exécution ; l'isolation réseau effective repose entièrement sur les options d'exécution imposées par worker.py (--network interne), pas sur	À noter	sillon-image-execution	Défense en profondeur souhaitable si cette garantie d'exécution venait à être retirée par erreur

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	l'absence de ces bibliothèques			
4	Aucun fichier LICENSE à la racine du dépôt pour le code propre à SILLON (les 10 paquets .deb)	À noter	Dépôt SILLON	À clarifier si cette nomenclature ou le code doivent circuler en dehors de l'organisation
5	PostgreSQL vendorisé avec intégrité vérifiée par somme SHA-256 à la construction	Conforme	sillon-server	Bonne pratique de traçabilité de provenance pour un composant vendorisé binaire, à reconduire
6	Les 10 composants vendorisés hors dpkg portent tous une licence permissive identifiée (MIT, BSD-3-Clause, ISC)	Conforme	Front (sillon-server)	Aucun risque de licence contaminante (copyleft) identifié côté front
7	11 des 573 paquets Debian relevés sur la VM de test (192.168.122.114) portent une version différente de celle publiée sur les dépôts Debian au 19 août 2026 (util-linux et ses paquets liés en retard d'un correctif de sécurité ; libexpat1 inversement plus récent sur les dépôts que sur la VM)	À noter	Univers hôte et image d'exécution	Confirme l'absence de mise à jour automatique (apt upgrade) de la cible depuis son installation — comportement attendu en production, mais à surveiller explicitement via le suivi de vulnérabilités (§8) plutôt que de supposer une cible toujours à jour
8	PapaParse 5.0.2 (vendorisé) était concerné par CVE-2020-36649 (déné de service par expression régulière, CVSS 3.1 7,5/10), corrigée en amont depuis la version 5.2.0 (novembre 2020) — la version vendorisée en était dépourvue depuis près de 6 ans	Corrigé et déployé (19/08/2026)	sillon-server (front, import CSV)	Mis à jour vers PapaParse 5.6.0, sillon-server reconstruit en 0.1.29, installé sur la VM de test et vérifié : import CSV réel abouti (§12)
9	DSFR 1.14.3 (vendorisé) n'intégrait pas le correctif de sécurité	Corrigé et déployé (19/08/2026)	sillon-server (front)	Mis à jour vers DSFR 1.15.2, sillon-server reconstruit en 0.1.29, installé sur

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	publié en 1.15.0 (17/07/2026 — sanitisation du chargement de pictogrammes SVG en ligne, contournement d'injection sur IE11)			la VM de test et vérifié : rendu conforme, aucune régression visuelle (§12)
10	L'univers Debian de la machine de sauvegarde (sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey, 131 paquets) est résolu par fermeture théorique de dépendances (apt-cache depends --recurse), faute d'une seconde machine physique distincte du serveur SILLON disponible pour un audit direct — contrairement aux univers hôte et image d'exécution, tous deux vérifiés par observation réelle	À noter	sillon-backup-server, sillon-backup-server-survey	Reprendre cette résolution par dpkg-query -W réel dès qu'une machine de sauvegarde physique distincte sera disponible pour audit
11	Premier audit CVE effectif de l'univers hôte depuis la rédaction initiale de cette nomenclature (le §2 avait explicitement classé ce scan hors périmètre, en s'appuyant sur le suivi théorique du §8) : mené le 15/09/2026 sur la VM de test, il a trouvé postgresql-17 (17.10, alors déployé) et nginx (1.26.3-3+deb13u5, alors déployé) en retard sur plusieurs correctifs de sécurité critiques déjà publiés côté Debian. PostgreSQL : une vingtaine de CVE	Corrigé et déployé (15/09/2026)	Univers hôte (postgresql-17, nginx), sillon-server	VM de test mise à niveau immédiatement (apt upgrade), versions actives confirmées après coup (SELECT version(), nginx -v), services et application vérifiés fonctionnels. sillon-server 0.1.35 → 0.1.36 : nouvelle dépendance unattended-upgrades + section postinst dédiée (origines Debian-Security uniquement, redémarrage planifié à 03:30 si nécessaire), déployée en mise à jour réelle et validée par un essai à blanc (unattended-upgrade --

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	2026 corrigées en 17.11-0+deb13u1, plusieurs CVSS 8,1–8,8 déclenchables par du SQL ordinaire (to_char(), fonctions regexp, EXTRACT(), cycle de vie des curseurs) — donc atteignables depuis l’onglet Travaux (SQL libre) par n’importe quel agent authentifié, sans avoir besoin de dépasser les droits de son propre rôle PostgreSQL ; ce sont des bugs du moteur lui-même, hors de portée du modèle de sécurité RBAC-par-rôle décrit au cahier des charges §8.8. Les extensions pg_trgm et pgcrypto (toutes deux utilisées par SILLON — indexation trigramme §7.4, hachage des mots de passe) figurent parmi les composants concernés. Nginx, seul composant exposé publiquement par conception (§8.5) : plusieurs CVE critiques 2026 (CVSS jusqu’à 9,2), dont au moins une activement exploitée dans la nature au moment de l’audit, corrigées en 1.26.3-3+deb13u8. Cause racine identifiée : aucune mise à jour de sécurité automatisée n’était configurée sur aucun paquet SILLON, malgré l’annonce du cahier des charges §12.1. (<i>Vérification annexe</i>			dry-run --debug) — pour que ce type de dérive cesse de dépendre d’une intervention manuelle

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	sans suite : python3-jwt/PyJWT porte une CVE HIGH connue — GHSA-752w-5fwx-jx9f, en-tête crit non validé — mais non exploitable dans SILLON, login()/verifier_jeton() n'utilisant jamais ce mécanisme.)			
12	Premier audit CVE effectif d'un sous-ensemble de l'univers image d'exécution (§10, Annexe B), jusque-là non couvert (limite documentée en §12) : les 5 bibliothèques Python vendorisées via paquets Debian dans sillon-image-execution et directement exposées à l'exécution de scripts déposés par les utilisateurs (python3-pandas, python3-numpy, python3-matplotlib, python3-psycpg2, python3-openpyxl) interrogées individuellement sur le Debian Security Tracker , sur les versions exactement vendorisées dans l'image (Debian 13/trixie, épinglée par digest — constat 1). python3-matplotlib (3.10.1+dfsg1-4) et python3-openpyxl (3.1.5+dfsg-2) portent chacune une CVE historique déjà corrigée dans la version vendorisée (CVE-2013-1424, dépassement de tampon ; CVE-2017-5992, injection d'entité externe	Vérifié (16/09/2026), aucune action requise	sillon-image-execution	Aucun correctif nécessaire ; aucune reconstruction de paquet. Limite résiduelle : seules 5 des 378 bibliothèques de cet univers ont été passées en revue individuellement (voir §12) — les 373 paquets restants (dont R/tidyverse) n'ont pas encore fait l'objet du même contrôle

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	XML). python3-numpy (1:2.2.4+ds-1) et python3-pandas (2.2.3+dfsg-9) portent des CVE non corrigées côté Debian (respectivement CVE-2021-33430/34141/41495/41496, et CVE-2020-13091) mais toutes classées par l'éditeur amont sans impact réel ou nécessitant déjà un accès équivalent à celui de l'attaque elle-même (dénis de service par épuisement mémoire, incohérence de comparaison qualifiée de « totalement inoffensive » par NumPy, désérialisation dangereuse de <code>pandas.read_pickle()</code> documentée comme non sûre par construction) — aucune n'est atteignable dans le modèle de menace de SILLON, où un script utilisateur dispose de toute façon d'une exécution de code arbitraire dans le conteneur isolé (<code>worker.py</code>, §7.7). python3-psycpg2 (2.9.10-1+b1) : aucune CVE répertoriée.			
13	16 septembre 2026 — Vendoring de python3-geopandas (cartographie SIG en script, §5.4/§7.7) dans <code>sillon-image-</code>	Vendorisé, déployé et vérifié en conditions réelles (16/09/2026)	<code>sillon-image-execution</code>, <code>sillon-worker</code>, <code>sillon-tutoriel</code>, <code>sillon-server</code> (<code>librairies-scripts.json</code>)	Image reconstruite (<code>docker build</code>, <code>podman</code> indisponible sur la machine de développement — mêmes options de

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	execution (0.1.2 → 0.1.3), à la demande explicite d'une évolution fonctionnelle du tutoriel. Simulation d'installation (apt-get install -s) avant construction : +154 paquets candidats, dont GDAL et toute sa pile de pilotes de formats (HDF5, NetCDF, MariaDB, ODBC, Poppler/PDF, NSS, SpatiaLite, libcurl) — après dédoublement avec les paquets déjà présents, +80 paquets réellement ajoutés à l'image (378 → 458, Annexe B ; taille de l'image 384 Mo → 1 289 Mo), et 13 paquets déjà présents mis à niveau par dérive normale des dépôts Debian entre le 15 et le 16/09/2026 (openssl, python3.13, glib2.0...), sans lien avec geopandas. Vérification CVE de cet ajout sur le Debian Security Tracker, 80/80 nouveaux paquets couverts (chacun de leurs paquets source respectifs interrogé individuellement) — geopandas/shapely/pyprio/pyogrio eux-mêmes n'ont aucune CVE historique ; parmi les autres, l'essentiel n'a aucun problème ouvert au tracker (geos, proj, unixodbc, libkml, spatialite, xerces-c, ngtcp2, tous les			substitution que build/build.sh, voir constat 1) puis vérifiée d'abord en local dans les conditions exactes du sandbox (--read-only --tmpfs /tmp --user 1000:1000) : reconstitution de géométries, reprojection Lambert-93, dissolve(), jointure spatiale (sjoin) et export PNG/CSV tous fonctionnels sur le jeu de données réel du tutoriel. Installée et revérifiée sur la VM de test 192.168.122.80 (podman, silloworker et silloworker-image-execution mis en place pour la première fois sur cette VM) : les 5 scripts d'exemple du tutoriel, dont exemple_2.5_geopandas.py, exécutés réellement par ce worker contre la base PostgreSQL du compte demo@sillon.local, tous terminés avec succès (résultats identiques à la vérification locale). Les 80 nouveaux paquets ont chacun été couverts par la vérification CVE (via leur paquet source). SBOM CycloneDX resynchronisé le 17/09/2026 (journal, entrée 15). Reste à faire : report de ces versions dans les annexes A/B/C, résolues sur une VM

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	codecs image AV1/HEIF sauf libheif lui-même, etc.) : gdal porte 8 CVE non corrigées côté Debian (dont CVE-2026-49014, exécution de code à distance par dépassement de tampon dans le pilote netCDF sur fichier forgé, et 5 CVE HDF-EOS/HDF4 similaires) et netcdf 6 CVE non corrigées (dont plusieurs RCE par nom d'attribut/dimension forgé dans un fichier HDF5/NetCDF) — toutes désamorçées par le même raisonnement que le constat 12 : un script utilisateur dispose déjà d'une exécution de code arbitraire dans son propre conteneur isolé, donc une RCE déclenchée par un fichier qu'il choisit lui-même de faire lire par son propre script ne lui donne rien qu'il n'ait déjà. mariadb porte 14 CVE non corrigées, mais elles visent toutes le serveur MySQL/MariaDB (mysqld) — seul le paquet client (libmariadb3) est vendorisé ici, composant non présent, donc non concerné. curl/poppler/nss/gnupg 2/zlib/libheif/uriparser : CVE mineures ou déjà présentes avant cet ajout (curl, via r-cran-tidyverse/httr,			différente (192.168.122.114, §2)

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	constat 3), sans lien avec geopandas.			
14	17 septembre 2026 — Vendoring de python3-scipy, python3-sklearn, python3-statsmodels et python3-seaborn (typologie de communes par apprentissage automatique et régression/statistique s inférentielles en script, §5.4/§7.7) dans sillon-image-execution (0.1.3 → 0.1.4), à la demande explicite d'un utilisateur. Simulation d'installation (apt-get install -s, conteneur debian:13-slim reconstitué à l'identique du socle déjà vendorisé) : python3-scipy déjà satisfait en dépendance transitive de python3-geopandas (constat 13), donc seulement 8 paquets réellement ajoutés — python3-sklearn, python3-sklearn-lib, python3-statsmodels, python3-statsmodels-lib, python3-seaborn, python3-joblib, python3-patsy, python3-threadpoolctl (458 → 466, Annexe B ; taille de l'image image-execution.tar 1 289 Mo → 1 399 Mo, mesuré sur l'archive réellement produite) — empreinte nettement plus légère que python3-geopandas (constat 13), aucune de ces quatre	Vendorisé, déployé et vérifié en conditions réelles (17/09/2026)	sillon-image-execution, sillong-worker, sillong-tutoriel, sillong-server (librairies-scripts.json)	Image reconstruite (docker build -- provenance=false -- sbom=false, podman indisponible sur la machine de développement — mêmes options de substitution que build/build.sh, voir constat 1). Deux nouveaux scripts d'exemple ajoutés au tutoriel (exemple_2.7_typologie_scikit_learn.py : StandardScaler + KMeans, typologie en 4 profils de communes ; exemple_2.8_regression_statsmodels_seaborn.py : régression OLS statsmodels + visualisations seaborn), validés d'abord hors SILLON (mêmes calculs rejoués directement sur le CSV source du tutoriel, sans base PostgreSQL, pour isoler la logique Python de l'intégration SILLON), puis installés et vérifiés en conditions réelles sur la VM de test 192.168.122.80 (mise à niveau depuis sillon-image-execution 0.1.3/sillon-tutoriel 0.2.3 déjà en place sur cette VM depuis le constat 13, podman load réussi) : les 8 scripts d'exemple du tutoriel, dont les deux nouveaux (jobs n°26 et 27), exécutés

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	bibliothèques n'entraînant de pile de pilotes externe comme GDAL. Vérification CVE de cet ajout sur le Debian Security Tracker, 6/6 nouveaux paquets source couverts (scikit-learn pour python3-sklearn/python3-sklearn-lib, statsmodels pour python3-statsmodels/python3-statsmodels-lib, seaborn, joblib, patsy, python-threadpoolctl) : statsmodels, seaborn, patsy et python-threadpoolctl n'ont aucune CVE répertoriée. scikit-learn porte 2 CVE ouvertes — CVE-2024-5206 (TfidfVectorizer conserve par erreur tous les tokens d'entraînement, y compris potentiellement sensibles, dans son attribut <code>stop_words</code> ; exploitable seulement par qui a accès à un objet vectorizer entraîné persisté et exposé — SILLON ne persiste ni n'expose aucun objet Python entre jobs ou utilisateurs, chaque script s'exécute dans un conteneur éphémère détruit en fin de job, §7.7) et CVE-2020-13092 (désérialisation de données non fiables permettant l'exécution de code — même famille que pandas.read_pickle()/CVE-2020-13091 déjà			réellement par ce worker contre la base PostgreSQL du compte <code>demo@sillon.local</code>, tous terminés avec succès — résultats téléchargés et comparés octet pour octet aux fichiers <code>.csv/.txt</code> de la vérification hors SILLON, identiques ($R^2 = 0,342$, mêmes 4 profils de clustering, mêmes résidus par département). Les 8 nouveaux paquets ont chacun été couverts par la vérification CVE (via leur paquet source). Reste à faire : resynchronisation de <code>sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json</code> (comme différée puis rattrapée au constat 13, entrée 15 du journal) et report de ces versions dans les annexes A/B/C, résolues sur une VM différente (192.168.122.114, §2)

#	Constat	Sévérité	Concerne	Recommandation
	documentée au constat 12). joblib porte 1 CVE ouverte — CVE-2024-34997 (désérialisation dans <code>joblib.numpy_pickle.NumpyArrayWrapper.read_array()</code> , contestée par l'éditeur amont comme limitée à du contenu de cache réputé fiable). Les 3 CVE ouvertes désamorçées par le même raisonnement que les constats 12/13 : un script utilisateur dispose déjà d'une exécution de code arbitraire dans son propre conteneur isolé, donc aucune ne lui donne un accès qu'il n'ait déjà.			

8. Veille des vulnérabilités

Paquets Debian — Les 798 paquets Debian de cette nomenclature (§9, §10, §11 — 790 avant l'ajout de `scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn` le 17/09/2026 (constat 14), 710 avant l'ajout de `python3-geopandas` le 16/09/2026, constat 13) sont, par construction, tous suivis par le [Debian Security Tracker](#) via leur paquet source (colonne « Paquet source Debian » des tableaux ci-dessous). Rapprocher périodiquement `sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json` de ce suivi — ou d'un scanner tel que `grype/trivy` exécuté directement contre la VM cible — constitue la mécanique de veille recommandée pour couvrir l'obligation de gestion des vulnérabilités du règlement NIS2.

Premier exercice réel de cette veille (15/09/2026) — jusque-là purement théorique (le suivi ci-dessus décrivait un mécanisme recommandé, jamais mis en œuvre). Interrogation directe du Debian Security Tracker et de sources amont (PostgreSQL, `nginx.org`) pour `postgresql-17` et `nginx` : deux composants trouvés en retard sur des correctifs critiques déjà publiés côté Debian (constat 11, §7), corrigés le jour même par mise à niveau de la cible et, plus durablement, par l'ajout d'une mise à jour de sécurité automatisée (`unattended-upgrades`) à `sillon-server` — la véritable mécanique de veille en continu pour l'univers hôte n'est donc plus seulement recommandée mais partiellement automatisée depuis cette version. Reste non automatisé : le rapprochement périodique avec `sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json` lui-même, et la revérification manuelle des 10 composants vendorisés (§6.1) à chaque nouvelle version de `sillon-server`.

Extension de cette veille à un premier sous-ensemble de l'univers image d'exécution (16/09/2026) — les 5 bibliothèques Python vendorisées via paquets Debian dans `sillon-image-execution` et exposées à l'exécution de scripts utilisateurs interrogées individuellement sur le Debian Security Tracker (constat 12, §7) : aucune CVE active exploitable dans le modèle de menace de SILLON. Périmètre volontairement restreint aux bibliothèques auxquelles

un script utilisateur a un accès direct (`import pandas`, etc.) plutôt qu’aux 378 paquets de cet univers pris dans leur ensemble — les paquets système de l’image (R/tidyverse compris) restent hors de ce premier passage, voir §12.

Même jour, vendoring de `python3-geopandas` et audit de ses dépendances (constat 13, §7) — les 80 nouveaux paquets Debian, couverts à 100 % via leurs paquets source respectifs interrogés individuellement sur le Debian Security Tracker : CVE non corrigées trouvées sur `gdal` (8, dont une RCE par fichier NetCDF forgé) et `netcdf` (6, RCE similaires), toutes désamorcées par le modèle de menace de SILLON (script déjà en exécution de code arbitraire dans son propre conteneur) ; `mariadb` (14) vise un composant serveur non vendorisé ici (seul le client `libmariadb3` l’est). Tous les autres paquets source de cet ajout (`geos`, `proj`, `geopandas`, `shapely`, `pyproj`, `pygrio`, `unixodbc`, `libkml`, `spatialite`, `xerces-c`, `ngtcp2`, `codecs` image AV1/HEIF, `armadillo`, `arpack`, etc.) n’ont aucun problème ouvert au tracker.

Extension du 17/09/2026, vendoring de `python3-scipy/python3-sklearn/python3-statsmodels/python3-seaborn` (constat 14, §7) — les 8 nouveaux paquets Debian (6 paquets source uniques : `scikit-learn`, `statsmodels`, `seaborn`, `joblib`, `patsy`, `python-threadpoolctl`), couverts à 100 % individuellement sur le Debian Security Tracker : `statsmodels`, `seaborn`, `patsy` et `python-threadpoolctl` sans CVE ; `scikit-learn` avec 2 CVE ouvertes (fuite de tokens via `TfidfVectorizer.stop_words_`, inatteignable en l’absence de tout objet Python persisté/partagé entre jobs dans SILLON ; désérialisation non fiable, même famille que `pandas.read_pickle()` au constat 12) ; `joblib` avec 1 CVE ouverte (désérialisation dans `NumpyArrayWrapper`, portée contestée par l’éditeur amont). Les 3 désamorcées par le même raisonnement que les constats 12/13.

Composants vendorisés hors `dpkg` — ne bénéficient d’aucun suivi automatique de type `apt upgrade` et ont été vérifiés manuellement le 19 août 2026 (résultat détaillé en §6.1) : dernière version amont relevée via l’API GitHub et le registre npm, vulnérabilités connues interrogées via [OSV.dev](https://osv.dev) sur la version exacte vendorisée de chaque composant JS, changelog/notes de version parcourus pour PostgREST et DSFR à la recherche de correctifs de sécurité non couverts par une CVE publiée. Un composant s’est révélé concerné par une CVE active (PapaParse, constat §7.8) et un autre par un correctif de sécurité non couvert par une CVE (DSFR, constat §7.9) ; les deux ont été corrigés le jour même (§6.1). Cette vérification n’est pas automatisée : à rejouer manuellement à chaque nouvelle version de `sillon-server`, ou via un outil dédié (`npm audit`, `osv-scanner`) intégré au build si cette charge devient récurrente.

9. Annexe A — Paquets Debian résolus, univers hôte (201)

Les 6 lignes marquées † ont été ajoutées le 22 août 2026 (`sillon-backup-client` — `pgbackrest`, `nfs-common` et leurs dépendances), vérifiées en conditions réelles sur la VM de test.

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
<code>adduser</code>	3.152	<code>adduser</code>	all
<code>apt</code>	3.0.3	<code>apt</code>	amd64
<code>base-files</code>	13.8+deb13u6	<code>base-files</code>	amd64
<code>base-passwd</code>	3.6.7	<code>base-passwd</code>	amd64
<code>bash</code>	5.2.37-2+b9	<code>bash</code>	amd64
<code>bsdutils</code>	1:2.41.5-0+deb13u1	<code>util-linux</code>	amd64
<code>common</code>	2.1.12-4	<code>common</code>	amd64
<code>containernetworking-plugins</code>	1.1.1+ds1-3+b17	<code>golang-github-containernetworking-plugins</code>	amd64
<code>coreutils</code>	9.7-3	<code>coreutils</code>	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
crun	1.21-1	crun	amd64
dash	0.5.12-12	dash	amd64
debconf	1.5.91	debconf	all
debian-archive-keyring	2025.1	debian-archive-keyring	all
debianutils	5.23.2	debianutils	amd64
diffutils	1:3.10-4	diffutils	amd64
dirmngr	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
dpkg	1.22.22	dpkg	amd64
fail2ban	1.1.0-8	fail2ban	all
findutils	4.10.0-3	findutils	amd64
gcc-14-base	14.2.0-19	gcc-14	amd64
gnupg	2.4.7-21+deb13u1	gnupg2	all
gnupg-l10n	2.4.7-21+deb13u1	gnupg2	all
golang-github-containers-common	0.62.2+ds1-2	golang-github-containers-common	all
golang-github-containers-image	5.34.2-1	golang-github-containers-image	all
gpg	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
gpg-agent	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
gpgconf	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
gpgsm	2.4.7-21+deb13u1+b4	gnupg2	amd64
grep	3.11-4	grep	amd64
unicorn	23.0.0-1	unicorn	all
gzip	1.13-1	gzip	amd64
hostname	3.25	hostname	amd64
init-system-helpers	1.69~deb13u1	init-system-helpers	all
iproute2	6.15.0-1	iproute2	amd64
iptables	1.8.11-2	iptables	amd64
keyutils †	1.6.3-6	keyutils	amd64
libacl1	2.3.2-2+b1	acl	amd64
libapparmor1	4.1.0-1	apparmor	amd64
libapt-pkg7.0	3.0.3	apt	amd64
libassuan9	3.0.2-2	libassuan	amd64
libatomic1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libattr1	1:2.5.2-3	attr	amd64
libaudit-common	1:4.0.2-2	audit	all
libaudit1	1:4.0.2-2+b2	audit	amd64
libblkid1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libbpf1	1:1.5.0-3	libbpf	amd64
libbsd0	0.12.2-2	libbsd	amd64
libbz2-1.0	1.0.8-6	bzip2	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libc-bin	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libc-l10n	2.41-12+deb13u3	glibc	all
libc6	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libcap-ng0	0.8.5-4+b1	libcap-ng	amd64
libcap2	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcap2-bin	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcom-err2	1.47.2-3+b11	e2fsprogs	amd64
libcrypt1	1:4.4.38-1	libxcrypt	amd64
libdb5.3t64	5.3.28+dfsg2-9	db5.3	amd64
libdebconfclient0	0.280	cdebconf	amd64
libedit2	3.1-20250104-1	libedit	amd64
libelf1t64	0.192-4	elfutils	amd64
libevent-core-2.1-7t64 †	2.1.12-stable-10+b1	libevent	amd64
libexpat1	2.8.2-1~deb13u1	expat	amd64
libffi8	3.4.8-2	libffi	amd64
libgcc-s1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgcrypt20	1.11.0-7+deb13u1	libgcrypt20	amd64
libgdbm-compat4t64	1.24-2	gdbm	amd64
libgdbm6t64	1.24-2	gdbm	amd64
libglib2.0-0t64	2.84.4-3~deb13u3	glib2.0	amd64
libgmp10	2:6.3.0+dfsg-3	gmp	amd64
libgnutls30t64	3.8.9-3+deb13u4	gnutls28	amd64
libgpg-error0	1.51-4	libgpg-error	amd64
libgpgme11t64	1.24.2-3	gpgme1.0	amd64
libgssapi-krb5-2	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libhogweed6t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libicu76	76.1-4	icu	amd64
libidn2-0	2.3.8-2	libidn2	amd64
libio-pty-perl	1:1.20-1+b3	libio-pty-perl	amd64
libip4tc2	1.8.11-2	iptables	amd64
libip6tc2	1.8.11-2	iptables	amd64
libipc-run-perl	20231003.0-2	libipc-run-perl	all
libjson-perl	4.10000-1	libjson-perl	all
libk5crypto3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkeyutils1	1.6.3-6	keyutils	amd64
libkrb5-3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkrb5support0	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libksba8	1.6.7-2+b1	libksba	amd64
liblastlog2-2	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libldap2	2.6.10+dfsg-1	openldap	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libllvm19	1:19.1.7-3+b1	llvm-toolchain-19	amd64
liblz4-1	1.10.0-4	lz4	amd64
liblzma5	5.8.1-1+deb13u1	xz-utils	amd64
libmd0	1.1.0-2+b1	libmd	amd64
libmnl0	1.0.5-3	libmnl	amd64
libmount1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libncursesw6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libnetfilter-contrack3	1.1.0-1	libnetfilter-contrack	amd64
libnettle8t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libnfnlink0	1.0.2-3	libnfnlink	amd64
libnfsidmap1 †	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
libnftnl11	1.2.9-1	libnftnl	amd64
libnpth0t64	1.8-3	npth	amd64
libp11-kit0	0.25.5-3	p11-kit	amd64
libpam-modules	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-modules-bin	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-runtime	1.7.0-5	pam	all
libpam0g	1.7.0-5	pam	amd64
libpcre2-8-0	10.46-1~deb13u1	pcre2	amd64
libperl5.40	5.40.1-6	perl	amd64
libpq5	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
libproc2-0	2:4.0.4-9	procp	amd64
libpython3-stdlib	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
libpython3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libpython3.13-stdlib	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libreadline8t64	8.2-6	readline	amd64
libsasl2-2	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libsasl2-modules-db	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libseccomp2	2.6.0-2	libseccomp	amd64
libselinux1	3.8.1-1	libselinux	amd64
libsemanage-common	3.8.1-1	libsemanage	all
libsemanage2	3.8.1-1	libsemanage	amd64
libsepol2	3.8.1-1	libsepol	amd64
libsmartcols1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libsqlite3-0	3.46.1-7+deb13u1	sqlite3	amd64
libssl3t64	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
libstdc++6	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libsubid5	1:4.17.4-2	shadow	amd64
libsystemd0	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libtasn1-6	4.20.0-2+deb13u1	libtasn1-6	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libtext-charwidth-perl	0.04-11+b4	libtext-charwidth-perl	amd64
libtext-wrapi18n-perl	0.06-10	libtext-wrapi18n-perl	all
libtinfo6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libtirpc-common	1.3.6+ds-1	libtirpc	all
libtirpc3t64	1.3.6+ds-1	libtirpc	amd64
libudev1	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libunistring5	1.3-2	libunistring	amd64
libuuid1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libxml2	2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u3	libxml2	amd64
libxslt1.1	1.1.35-1.2+deb13u3	libxslt	amd64
libxtables12	1.8.11-2	iptables	amd64
libxxhash0	0.8.3-2	xxhash	amd64
libyajl2	2.1.0-5+b2	yajl	amd64
libz3-4	4.13.3-1	z3	amd64
libzstd1	1.5.7+dfsg-1	libzstd	amd64
locales	2.41-12+deb13u3	glibc	all
login	1:4.16.0-2+really2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
login.defs	1:4.17.4-2	shadow	all
mawk	1.3.4.20250131-1	mawk	amd64
media-types	13.0.0	media-types	all
mount	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
ncurses-base	6.5+20250216-2	ncurses	all
ncurses-bin	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
netavark	1.14.0-2	netavark	amd64
netbase	6.5	netbase	all
nfs-common †	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
nginx	1.26.3-3+deb13u7	nginx	amd64
nginx-common	1.26.3-3+deb13u7	nginx	all
openssl	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
openssl-provider-legacy	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
passwd	1:4.17.4-2	shadow	amd64
perl	5.40.1-6	perl	amd64
perl-base	5.40.1-6	perl	amd64
perl-modules-5.40	5.40.1-6	perl	all
pgbackrest †	2.55.1-1	pgbackrest	amd64
pinentry-curses	1.3.1-2	pinentry	amd64
podman	5.4.2+ds1-2+b2	podman	amd64
postgresql-17	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
postgresql-client-17	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
postgresql-client-common	278	postgresql-common	all
postgresql-common	278	postgresql-common	all
postgresql-common-dev	278	postgresql-common	all
procps	2:4.0.4-9	procps	amd64
python3	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
python3-blinker	1.9.0-1	blinker	all
python3-click	8.2.0+0.really.8.1.8-1	python-click	all
python3-flask	3.1.1-1	flask	all
python3-gunicorn	23.0.0-1	gunicorn	all
python3-ijson	3.4.0-1	python-ijson	amd64
python3-itsdangerous	2.2.0-2	python-itsdangerous	all
python3-jinja2	3.1.6-1	jinja2	all
python3-jwt	2.10.1-2+deb13u1	pyjwt	all
python3-markupsafe	2.1.5-1+b3	markupsafe	amd64
python3-minimal	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
python3-packaging	25.0-1	python-packaging	all
python3-psycpg2	2.9.10-1+b1	psycpg2	amd64
python3-systemd	235-1+b6	python-systemd	amd64
python3-werkzeug	3.1.3-2	python-werkzeug	all
python3.13	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
python3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
readline-common	8.2-6	readline	all
rpcbind †	1.2.7-1	rpcbind	amd64
sed	4.9-2+deb13u1	sed	amd64
sensible-utils	0.0.25	sensible-utils	all
sqv	1.3.0-3+b2	rust-sequoia-sqv	amd64
ssl-cert	1.1.3	ssl-cert	all
sudo	1.9.16p2-3+deb13u2	sudo	amd64
sysvinit-utils	3.14-4	sysvinit	amd64
tar	1.35+dfsg-3.1	tar	amd64
tzdata	2026b-0+deb13u1	tzdata	all
ucf	3.0052	ucf	all
util-linux	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
zlib1g	1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1	zlib	amd64

10. Annexe B — Paquets Debian résolus, univers image d'exécution (466)

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
adduser	3.152	adduser	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
apt	3.0.3	apt	amd64
base-files	13.8+deb13u6	base-files	amd64
base-passwd	3.6.7	base-passwd	amd64
bash	5.2.37-2+b9	bash	amd64
blt	2.5.3+dfsg-8	blt	amd64
bsdutils	1:2.41-5	util-linux	amd64
ca-certificates	20250419	ca-certificates	all
coreutils	9.7-3	coreutils	amd64
dash	0.5.12-12	dash	amd64
debconf	1.5.91	debconf	all
debian-archive-keyring	2025.1	debian-archive-keyring	all
debianutils	5.23.2	debianutils	amd64
diffutils	1:3.10-4	diffutils	amd64
dirmngr	2.4.7-21+deb13u1+b5	gnupg2	amd64
dpkg	1.22.22	dpkg	amd64
findutils	4.10.0-3	findutils	amd64
fontconfig	2.15.0-2.3	fontconfig	amd64
fontconfig-config	2.15.0-2.3	fontconfig	amd64
fonts-dejavu-core	2.37-8	fonts-dejavu	all
fonts-dejavu-mono	2.37-8	fonts-dejavu	all
fonts-font-awesome	5.0.10+really4.7.0~dfsg-4.1	fonts-font-awesome	all
fonts-glyphicons-halflings	1.009~3.4.1+dfsg-6	twitter-bootstrap3	all
fonts-lato	2.015-1	fonts-lato	all
fonts-lyx	2.4.3-1	lyx	all
fonts-mathjax	2.7.9+dfsg-1	mathjax	all
gcc-14-base	14.2.0-19	gcc-14	amd64
gdal-data	3.10.3+dfsg-1	gdal	all
gdal-plugins	3.10.3+dfsg-1	gdal	amd64
gnupg	2.4.7-21+deb13u1	gnupg2	all
gnupg-l10n	2.4.7-21+deb13u1	gnupg2	all
gpg	2.4.7-21+deb13u1+b5	gnupg2	amd64
gpg-agent	2.4.7-21+deb13u1+b5	gnupg2	amd64
gpgconf	2.4.7-21+deb13u1+b5	gnupg2	amd64
gpgsm	2.4.7-21+deb13u1+b5	gnupg2	amd64
grep	3.11-4	grep	amd64
gzip	1.13-1	gzip	amd64
hostname	3.25	hostname	amd64
init-system-helpers	1.69~deb13u1	init-system-helpers	all
javascript-common	12+nmu1	javascript-common	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libabsl20240722	20240722.0-4	abseil	amd64
libacl1	2.3.2-2+b1	acl	amd64
libaec0	1.1.3-1+b1	libaec	amd64
libaom3	3.12.1-1+deb13u1	aom	amd64
libapt-pkg7.0	3.0.3	apt	amd64
libarmadillo14	1:14.2.3+dfsg-1+b1	armadillo	amd64
libarpack2t64	3.9.1-6	arpack	amd64
libassuan9	3.0.2-2	libassuan	amd64
libatomic1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libattr1	1:2.5.2-3	attr	amd64
libaudit-common	1:4.0.2-2	audit	all
libaudit1	1:4.0.2-2+b2	audit	amd64
libavif16	1.2.1-1.2	libavif	amd64
libblas3	3.12.1-6	lapack	amd64
libblkid1	2.41-5	util-linux	amd64
libblosc1	1.21.5+ds-1+b2	c-blosc	amd64
libbrotli1	1.1.0-2+b7	brotli	amd64
libbsd0	0.12.2-2	libbsd	amd64
libbz2-1.0	1.0.8-6	bzip2	amd64
libc-bin	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libc6	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libcairo2	1.18.4-1+b1	cairo	amd64
libcap-ng0	0.8.5-4+b1	libcap-ng	amd64
libcap2	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcfitsio10t64	4.6.2-2	cfitsio	amd64
libcom-err2	1.47.2-3+b12	e2fsprogs	amd64
libcrypt1	1:4.4.38-1	libxcrypt	amd64
libcurl3t64-gnutls	8.14.1-2+deb13u5	curl	amd64
libcurl4t64	8.14.1-2+deb13u5	curl	amd64
libdatrie1	0.2.13-3+b1	libdatrie	amd64
libdav1d7	1.5.1-1	dav1d	amd64
libdb5.3t64	5.3.28+dfsg2-9	db5.3	amd64
libde265-0	1.0.15-1+deb13u2	libde265	amd64
libdebconfclient0	0.280	cdebconf	amd64
libdeflate0	1.23-2	libdeflate	amd64
libexpat1	2.8.3-1~deb13u1	expat	amd64
libffi8	3.4.8-2	libffi	amd64
libfontconfig1	2.15.0-2.3	fontconfig	amd64
libfreetype6	2.13.3+dfsg-1+deb13u1	freetype	amd64
libfreexl1	2.0.0-1+b3	freexl	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libfribidi0	1.0.16-1	fribidi	amd64
libfyba0t64	4.1.1-11+b1	fyba	amd64
libgav1-1	0.19.0-3+b1	libgav1	amd64
libgcc-s1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgcrypt20	1.11.0-7+deb13u1	libgcrypt20	amd64
libgdal36	3.10.3+dfsg-1	gdal	amd64
libgeos-c1t64	3.13.1-1	geos	amd64
libgeos3.13.1	3.13.1-1	geos	amd64
libgeotiff5	1.7.4-1	libgeotiff	amd64
libgfortran5	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgif7	5.2.2-1+deb13u1	giflib	amd64
libglib2.0-0t64	2.84.4-3~deb13u5	glib2.0	amd64
libgmp10	2:6.3.0+dfsg-3	gmp	amd64
libgnutls30t64	3.8.9-3+deb13u4	gnutls28	amd64
libgomp1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgpg-error0	1.51-4	libgpg-error	amd64
libgpgme11t64	1.24.2-3	gpgme1.0	amd64
libgpgmepp6t64	1.24.2-3	gpgme1.0	amd64
libgraphite2-3	1.3.14-2+deb13u1	graphite2	amd64
libgssapi-krb5-2	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libharfbuzz0b	10.2.0-1+deb13u1	harfbuzz	amd64
libhdf4-0-alt	4.3.0-1+b1	libhdf4	amd64
libhdf5-310	1.14.5+repack-3	hdf5	amd64
libhdf5-hl-310	1.14.5+repack-3	hdf5	amd64
libheif-plugin-dav1d	1.19.8-1+deb13u1	libheif	amd64
libheif-plugin-libde265	1.19.8-1+deb13u1	libheif	amd64
libheif1	1.19.8-1+deb13u1	libheif	amd64
libhogweed6t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libice6	2:1.1.1-1	libice	amd64
libicu76	76.1-4	icu	amd64
libidn2-0	2.3.8-2	libidn2	amd64
libimagequant0	2.18.0-1+b2	libimagequant	amd64
libjbig0	2.1-6.1+b2	jbigkit	amd64
libjpeg62-turbo	1:2.1.5-4	libjpeg-turbo	amd64
libjs-bootstrap	3.4.1+dfsg-6	twitter-bootstrap3	all
libjs-bootstrap4	4.6.2+dfsg-1	twitter-bootstrap4	all
libjs-d3	3.5.17-4	d3	all
libjs-es5-shim	4.6.7-2	node-es5-shim	all
libjs-highlight.js	9.18.5+dfsg1-2	highlight.js	all
libjs-jquery	3.6.1+dfsg+~3.5.14-1	node-jquery	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libjs-jquery-datatables	1.11.5+dfsg-2	datatables.js	all
libjs-jquery-selectize.js	0.12.6+dfsg-1.1	libjs-jquery-selectize.js	all
libjs-jquery-ui	1.13.2+dfsg-1	jqueryui	all
libjs-json	0 ₂₀₂₂₁₀₃₀ +1.0.8-1	json-js	all
libjs-mathjax	2.7.9+dfsg-1	mathjax	all
libjs-microplugin.js	0.0.3+dfsg-1.1	libjs-microplugin.js	all
libjs-modernizr	3.13.0-0.1	modernizr	all
libjs-popper.js	1.16.1+ds-6	popper.js	all
libjs-prettify	2015.12.04+dfsg-1.1	prettify.js	all
libjs-sifter.js	0.6.0+dfsg-3	libjs-sifter.js	all
libjs-sphinxdoc	8.1.3-5	sphinx	all
libjs-twitter-bootstrap-datepicker	1.3.1+dfsg1-4.1	libjs-twitter-bootstrap-datepicker	all
libjs-underscore	1.13.4 _{dfsg} +1.11.4-3	underscore	all
libjson-c5	0.18+ds-1	json-c	amd64
libk5crypto3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkeyutils1	1.6.3-6	keyutils	amd64
libkmlbase1t64	1.3.0-12+b2	libkml	amd64
libkmlcore1t64	1.3.0-12+b2	libkml	amd64
libkmlengine1t64	1.3.0-12+b2	libkml	amd64
libkrb5-3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkrb5support0	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libksba8	1.6.7-2+b1	libksba	amd64
liblapack3	3.12.1-6	lapack	amd64
liblastlog2-2	2.41-5	util-linux	amd64
liblcms2-2	2.16-2+deb13u2	lcms2	amd64
libldap2	2.6.10+dfsg-1	openldap	amd64
liblerc4	4.0.0+ds-5	lerc	amd64
libltdl7	2.5.4-4	libtool	amd64
liblua5.4-0	5.4.7-1+b2	lua5.4	amd64
liblz4-1	1.10.0-4	lz4	amd64
liblzma5	5.8.1-1+deb13u1	xz-utils	amd64
libmariadb3	1:11.8.6-0+deb13u1	mariadb	amd64
libmd0	1.1.0-2+b1	libmd	amd64
libminizip1t64	1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1	zlib	amd64
libmount1	2.41-5	util-linux	amd64
libncursesw6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libnetcdf22	1:4.9.3-1	netcdf	amd64
libnettle8t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libnghttp2-14	1.64.0-1.1+deb13u1	nghttp2	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libnghttp3-9	1.8.0-1	nghttp3	amd64
libngtcp2-16	1.11.0-1+deb13u1	ngtcp2	amd64
libngtcp2-crypto-gnutls8	1.11.0-1+deb13u1	ngtcp2	amd64
libnpth0t64	1.8-3	npth	amd64
libnspr4	2:4.36-1	nspr	amd64
libnss3	2:3.110-1+deb13u4	nss	amd64
libnuma1	2.0.19-1	numactl	amd64
libodbc2	2.3.12-2+deb13u1	unixodbc	amd64
libodbcinst2	2.3.12-2+deb13u1	unixodbc	amd64
libogdi4.1	4.1.1+ds-5	ogdi-dfsg	amd64
libopenjp2-7	2.5.3-2.1~deb13u2	openjpeg2	amd64
libp11-kit0	0.25.5-3	p11-kit	amd64
libpam-modules	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-modules-bin	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-runtime	1.7.0-5	pam	all
libpam0g	1.7.0-5	pam	amd64
libpango-1.0-0	1.56.3-1	pango1.0	amd64
libpangocairo-1.0-0	1.56.3-1	pango1.0	amd64
libpangoft2-1.0-0	1.56.3-1	pango1.0	amd64
libpaper-utils	2.2.5-0.3+b2	libpaper	amd64
libpaper2	2.2.5-0.3+b2	libpaper	amd64
libpcre2-8-0	10.46-1~deb13u1	pcre2	amd64
libpixman-1-0	0.44.0-3	pixman	amd64
libpng16-16t64	1.6.48-1+deb13u5	libpng1.6	amd64
libpoppler147	25.03.0-5+deb13u4	poppler	amd64
libpq5	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
libproc2-0	2:4.0.4-9	procps	amd64
libproj25	9.6.0-1	proj	amd64
libpsl5t64	0.21.2-1.1+b1	libpsl	amd64
libpython3-stdlib	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
libpython3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u5	python3.13	amd64
libpython3.13-stdlib	3.13.5-2+deb13u5	python3.13	amd64
libqhull-r8.0	2020.2-6+b2	qhull	amd64
libraqm0	0.10.2-1	raqm	amd64
librav1e0.7	0.7.1-9+b2	rust-rav1e	amd64
libreadline8t64	8.2-6	readline	amd64
librtmp1	2.4+20151223.gitfa8646d. 1-2+b5	rtmpdump	amd64
librttopo1	1.1.0-4	librttopo	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libsasl2-2	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libsasl2-modules-db	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libseccomp2	2.6.0-2	libseccomp	amd64
libselenium1	3.8.1-1	libselenium	amd64
libsemanage-common	3.8.1-1	libsemanage	all
libsemanage2	3.8.1-1	libsemanage	amd64
libsepol2	3.8.1-1	libsepol	amd64
libsharpvuv0	1.5.0-0.1	libwebp	amd64
libsm6	2:1.2.6-1	libsm	amd64
libsmartcols1	2.41-5	util-linux	amd64
libsnappy1v5	1.2.2-1	snappy	amd64
libspatialite8t64	5.1.0-3+b2	spatialite	amd64
libsqlite3-0	3.46.1-7+deb13u1	sqlite3	amd64
libssh2-1t64	1.11.1-1+deb13u2	libssh2	amd64
libssl3t64	3.5.7-1~deb13u2	openssl	amd64
libstdc++6	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libsvtav1enc2	2.3.0+dfsg-1	svt-av1	amd64
libsystemd0	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libszy2	1.1.3-1+b1	libaec	amd64
libtasn1-6	4.20.0-2+deb13u1	libtasn1-6	amd64
libtcl8.6	8.6.16+dfsg-1	tcl8.6	amd64
libtext-charwidth-perl	0.04-11+b4	libtext-charwidth-perl	amd64
libtext-wrapi18n-perl	0.06-10	libtext-wrapi18n-perl	all
libthai-data	0.1.29-2	libthai	all
libthai0	0.1.29-2+b1	libthai	amd64
libtiff6	4.7.0-3+deb13u3	tiff	amd64
libtinfo6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libtirpc-common	1.3.6+ds-1	libtirpc	all
libtirpc3t64	1.3.6+ds-1	libtirpc	amd64
libtk8.6	8.6.16-1	tk8.6	amd64
libudev1	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libunistring5	1.3-2	libunistring	amd64
liburiparser1	0.9.8+dfsg-2	uriparser	amd64
libuuid1	2.41-5	util-linux	amd64
libuv1t64	1.50.0-2	libuv1	amd64
libwebp7	1.5.0-0.1	libwebp	amd64
libwebpdemux2	1.5.0-0.1	libwebp	amd64
libwebpmux3	1.5.0-0.1	libwebp	amd64
libx11-6	2:1.8.12-1	libx11	amd64
libx11-data	2:1.8.12-1	libx11	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libxau6	1:1.0.11-1	libxau	amd64
libxcb-render0	1.17.0-2+b1	libxcb	amd64
libxcb-shm0	1.17.0-2+b1	libxcb	amd64
libxcb1	1.17.0-2+b1	libxcb	amd64
libxdmcp6	1:1.1.5-1	libxdmcp	amd64
libxerces-c3.2t64	3.2.4+debian-1.3+b2	xerces-c	amd64
libxext6	2:1.3.4-1+b3	libxext	amd64
libxft2	2.3.6-1+b4	xft	amd64
libxml2	2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u3	libxml2	amd64
libxrender1	1:0.9.12-1	libxrender	amd64
libxslt1.1	1.1.35-1.2+deb13u3	libxslt	amd64
libxss1	1:1.2.3-1+b3	libxss	amd64
libxt6t64	1:1.2.1-1.2+b2	libxt	amd64
libxxhash0	0.8.3-2	xxhash	amd64
libyaml-0-2	0.2.5-2	libyaml	amd64
libyuv0	0.0.1904.20250204-1	libyuv	amd64
libzopfli1	1.0.3-3	zopfli	amd64
libzstd1	1.5.7+dfsg-1	libzstd	amd64
littler	0.3.21-1	littler	all
login	1:4.16.0-2+really2.41-5	util-linux	amd64
login.defs	1:4.17.4-2	shadow	all
mariadb-common	1:11.8.6-0+deb13u1	mariadb	all
mawk	1.3.4.20250131-1	mawk	amd64
media-types	13.0.0	media-types	all
mount	2.41-5	util-linux	amd64
mysql-common	5.8+1.1.1	mysql-defaults	all
ncurses-base	6.5+20250216-2	ncurses	all
ncurses-bin	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
netbase	6.5	netbase	all
node-bootstrap-sass	3.4.3-2	node-bootstrap-sass	all
node-html5shiv	3.7.3+dfsg-5	node-html5shiv	all
node-normalize.css	8.0.1-5	node-normalize.css	all
openssl	3.5.7-1~deb13u2	openssl	amd64
openssl-provider-legacy	3.5.7-1~deb13u2	openssl	amd64
pandoc	3.1.11.1+ds-2	pandoc	amd64
pandoc-data	3.1.11.1-3	haskell-pandoc	all
passwd	1:4.17.4-2	shadow	amd64
perl-base	5.40.1-6	perl	amd64
pinentry-curses	1.3.1-2	pinentry	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
procps	2:4.0.4-9	procps	amd64
proj-data	9.6.0-1	proj	all
python-matplotlib-data	3.10.1+dfsg1-4	matplotlib	all
python3	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
python3-attr	25.3.0-1	python-attrs	all
python3-brotli	1.1.0-2+b7	brotli	amd64
python3-certifi	2025.1.31+ds-1	python-certifi	all
python3-contourpy	1.3.1-1+b1	contourpy	amd64
python3-cycler	0.12.1-1	python-cycler	all
python3-dateutil	2.9.0-4	python-dateutil	all
python3-decorator	5.2.1-2	python-decorator	all
python3-et-xmlfile	2.0.0-1	python-et-xmlfile	all
python3-fonttools	4.57.0-1+deb13u1	fonttools	amd64
python3-fs	2.4.16-7	python-fs	all
python3-geopandas	1.0.1-2	python-geopandas	all
python3-joblib	1.4.2-4	joblib	all
python3-kiwisolver	1.4.7-3+b1	kiwisolver	amd64
python3-lxml	5.4.0-1	lxml	amd64
python3-lz4	4.4.0+dfsg-2	python-lz4	amd64
python3-matplotlib	3.10.1+dfsg1-4	matplotlib	amd64
python3-minimal	3.13.5-1	python3-defaults	amd64
python3-mpmath	1.3.0-1	mpmath	all
python3-numpy	1:2.2.4+ds-1	numpy	amd64
python3-numpy-dev	1:2.2.4+ds-1	numpy	amd64
python3-openpyxl	3.1.5+dfsg-2	openpyxl	all
python3-packaging	25.0-1	python-packaging	all
python3-pandas	2.2.3+dfsg-9	pandas	all
python3-pandas-lib	2.2.3+dfsg-9	pandas	amd64
python3-patsy	1.0.1-1	patsy	all
python3-pil	11.1.0-5+deb13u4	pillow	amd64
python3-pil.imagetk	11.1.0-5+deb13u4	pillow	amd64
python3-platformdirs	4.3.7-1	platformdirs	all
python3-psycpg2	2.9.10-1+b1	psycpg2	amd64
python3-pyogrio	0.10.0+ds-4+b2	pyogrio	amd64
python3-pyparsing	3.1.2-1	pyparsing	all
python3-pyproj	3.7.1-1+b1	python-pyproj	amd64
python3-pytz	2025.2-3	python-tz	all
python3-scipy	1.15.3-1	scipy	amd64
python3-seaborn	0.13.2-5	seaborn	all
python3-shapely	2.1.0-1	python-shapely	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
python3-sklearn	1.4.2+dfsg-8	scikit-learn	all
python3-sklearn-lib	1.4.2+dfsg-8	scikit-learn	amd64
python3-statsmodels	0.14.4+dfsg-1	statsmodels	all
python3-statsmodels-lib	0.14.4+dfsg-1+b4	statsmodels	amd64
python3-sympy	1.13.3-5	sympy	all
python3-threadpoolctl	3.1.0-1	python-threadpoolctl	all
python3-tk	3.13.5-1	python3-stdlib-extensions	amd64
python3-ufolib2	0.17.1+dfsg1-1	ufolib2	all
python3-unicodedata2	15.1.0+ds-1+b4	python-unicodedata2	amd64
python3-zopfli	0.2.3.post1-1+b1	python-zopfli	amd64
python3.13	3.13.5-2+deb13u5	python3.13	amd64
python3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u5	python3.13	amd64
python3.13-tk	3.13.5-2+deb13u5	python3.13	amd64
r-base-core	4.5.0-3	r-base	amd64
r-cran-askpass	1.2.1-1	r-cran-askpass	amd64
r-cran-backports	1.5.0-2	r-cran-backports	amd64
r-cran-base64enc	0.1-3-3	r-cran-base64enc	amd64
r-cran-bit	4.6.0+dfsg-1	r-cran-bit	amd64
r-cran-bit64	4.6.0-1-4	r-cran-bit64	amd64
r-cran-blob	1.2.4-1	r-cran-blob	all
r-cran-broom	1.0.7+dfsg-1	r-cran-broom	all
r-cran-bslib	0.9.0+dfsg-3	r-cran-bslib	all
r-cran-cachem	1.1.0-1	r-cran-cachem	amd64
r-cran-callr	3.7.6-1	r-cran-callr	all
r-cran-cellranger	1.1.0-3	r-cran-cellranger	all
r-cran-cli	3.6.4-1	r-cran-cli	amd64
r-cran-clipr	0.8.0-1	r-cran-clipr	all
r-cran-colorspace	2.1-1+dfsg-1	r-cran-colorspace	amd64
r-cran-commonmark	1.9.5-1	r-cran-commonmark	amd64
r-cran-conflicted	1.2.0-1.1	r-cran-conflicted	all
r-cran-cpp11	0.5.2-1	r-cran-cpp11	all
r-cran-crayon	1.5.3-1	r-cran-crayon	all
r-cran-curl	6.2.1+dfsg-1	r-cran-curl	amd64
r-cran-data.table	1.17.0+dfsg-1	r-cran-data.table	amd64
r-cran-dbi	1.2.3-1	dbi	all
r-cran-dbplyr	2.5.0+dfsg-1	r-cran-dbplyr	all
r-cran-digest	0.6.37-1	r-cran-digest	amd64
r-cran-dplyr	1.1.4-4	r-cran-dplyr	amd64
r-cran-dtplyr	1.3.1-1	r-cran-dtplyr	all
r-cran-ellipsis	0.3.2-2	r-cran-ellipsis	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
r-cran-evaluate	1.0.3-1	r-cran-evaluate	all
r-cran-fansi	1.0.6-2	r-cran-fansi	amd64
r-cran-farver	2.1.2-1	r-cran-farver	amd64
r-cran-fastmap	1.2.0-1	r-cran-fastmap	amd64
r-cran-fontawesome	0.5.3-1	r-cran-fontawesome	all
r-cran-forcats	1.0.0-1	r-cran-forcats	all
r-cran-fs	1.6.5+dfsg-1	r-cran-fs	amd64
r-cran-gargle	1.5.2-1	r-cran-gargle	all
r-cran-generics	0.1.3-1	r-cran-generics	all
r-cran-ggplot2	3.5.1+dfsg-1	r-cran-ggplot2	all
r-cran-glue	1.8.0-1	r-cran-glue	amd64
r-cran-googledrive	2.1.1-3	r-cran-googledrive	all
r-cran-gsheets4	1.1.1-1	r-cran-gsheets4	all
r-cran-gtable	0.3.6+dfsg-1	r-cran-gtable	all
r-cran-haven	2.5.4-1	r-cran-haven	amd64
r-cran-highr	0.11+dfsg-1	r-cran-highr	all
r-cran-hms	1.1.3-1	r-cran-hms	all
r-cran-htmltools	0.5.8.1-1	r-cran-htmltools	amd64
r-cran-httpuv	1.6.15+dfsg-1	r-cran-httpuv	amd64
r-cran-htr	1.4.7+dfsg-1	r-cran-htr	all
r-cran-ids	1.0.1-2	r-cran-ids	all
r-cran-isoband	0.2.7-1	r-cran-isoband	amd64
r-cran-jquerylib	0.1.4+dfsg-4	r-cran-jquerylib	all
r-cran-jsonlite	1.9.1+dfsg-1	r-cran-jsonlite	amd64
r-cran-knitr	1.50+dfsg-1	r-cran-knitr	all
r-cran-labeling	0.4.3-1	r-cran-labeling	all
r-cran-later	1.4.1+dfsg-1	r-cran-later	amd64
r-cran-lattice	0.22-7-1	lattice	amd64
r-cran-lifecycle	1.0.4+dfsg-1	r-cran-lifecycle	all
r-cran-littler	0.3.21-1	littler	amd64
r-cran-lubridate	1.9.4+dfsg-1	r-cran-lubridate	amd64
r-cran-magrittr	2.0.3-1	r-cran-magrittr	amd64
r-cran-mass	7.3-65-1	r-cran-mass	amd64
r-cran-matrix	1.7-3-1	r-matrix	amd64
r-cran-memoise	2.0.1-1	r-cran-memoise	all
r-cran-mgcv	1.9-3-1	mgcv	amd64
r-cran-mime	0.12-2	r-cran-mime	amd64
r-cran-modelr	0.1.11-1	r-cran-modelr	all
r-cran-munsell	0.5.1-1	r-cran-munsell	all
r-cran-nlme	3.1.168-1	nlme	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
r-cran-openssl	2.3.2+dfsg-1	r-cran-openssl	amd64
r-cran-pillar	1.10.1+dfsg-1	r-cran-pillar	all
r-cran-pkgconfig	2.0.3-2	r-cran-pkgconfig	all
r-cran-pkgkitten	0.2.4-1	r-cran-pkgkitten	all
r-cran-prettyunits	1.2.0-1	r-cran-prettyunits	all
r-cran-processx	3.8.6-1	r-cran-processx	amd64
r-cran-progress	1.2.3-1	r-cran-progress	all
r-cran-promises	1.3.2+dfsg-1	r-cran-promises	amd64
r-cran-ps	1.9.0-1	r-cran-ps	amd64
r-cran-purrr	1.0.4-1	r-cran-purrr	amd64
r-cran-r6	2.6.1-1	r-cran-r6	all
r-cran-ragg	1.3.3-1	r-cran-ragg	amd64
r-cran-rappdirs	0.3.3-1	r-cran-rappdirs	amd64
r-cran-rcolorbrewer	1.1-3-1	rcolorbrewer	all
r-cran-rcpp	1.0.14-1	rcpp	amd64
r-cran-readr	2.1.5-1	r-cran-readr	amd64
r-cran-readxl	1.4.5-1	r-cran-readxl	amd64
r-cran-rematch	2.0.0-1	r-cran-rematch	all
r-cran-rematch2	2.1.2-2	r-cran-rematch2	all
r-cran-reprex	2.1.1-1	r-cran-reprex	all
r-cran-rlang	1.1.5-3	r-cran-rlang	amd64
r-cran-rmarkdown	2.29+dfsg-1	r-cran-rmarkdown	all
r-cran-rpostgresql	0.7-7+dfsg-1	r-cran-rpostgresql	amd64
r-cran-rstudioapi	0.17.1-1	r-cran-rstudioapi	all
r-cran-rvest	1.0.4-1	r-cran-rvest	all
r-cran-sass	0.4.9+dfsg-1	r-cran-sass	amd64
r-cran-scales	1.3.0-1	r-cran-scales	all
r-cran-selectr	0.4-2-2	r-cran-selectr	all
r-cran-shiny	1.10.0+dfsg-2	r-cran-shiny	all
r-cran-sourcetools	0.1.7-1-1	r-cran-sourcetools	amd64
r-cran-stringi	1.8.4-1+b1	r-cran-stringi	amd64
r-cran-stringr	1.5.1-1	r-cran-stringr	all
r-cran-sys	3.4.3-1	r-cran-sys	amd64
r-cran-systemfonts	1.2.1-1	r-cran-systemfonts	amd64
r-cran-textshaping	0.3.7-2	r-cran-textshaping	amd64
r-cran-tibble	3.2.1+dfsg-3	r-cran-tibble	amd64
r-cran-tidyr	1.3.1-1	r-cran-tidyr	amd64
r-cran-tidyselect	1.2.1+dfsg-1	r-cran-tidyselect	amd64
r-cran-tidyverse	2.0.0+dfsg-2	r-cran-tidyverse	all
r-cran-timechange	0.3.0-2	r-cran-timechange	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
r-cran-tinytex	0.56-1	r-cran-tinytex	all
r-cran-tzdb	0.5.0-1	r-cran-tzdb	amd64
r-cran-utf8	1.2.4-1	r-cran-utf8	amd64
r-cran-uuid	1.2-1-1	r-cran-uuid	amd64
r-cran-vctrs	0.6.5-1	r-cran-vctrs	amd64
r-cran-viridislite	0.4.2-2	r-cran-viridislite	all
r-cran-vroom	1.6.5-1	r-cran-vroom	amd64
r-cran-withr	3.0.2+dfsg-1	r-cran-withr	all
r-cran-xfun	0.51+dfsg-1	r-cran-xfun	amd64
r-cran-xml2	1.3.8-1	r-cran-xml2	amd64
r-cran-xtable	1:1.8-4-2	r-cran-xtable	all
r-cran-yaml	2.3.10-1	r-cran-yaml	amd64
readline-common	8.2-6	readline	all
sed	4.9-2+deb13u1	sed	amd64
sensible-utils	0.0.25	sensible-utils	all
sphinx-rtd-theme-common	3.0.2+dfsg-2	sphinx-rtd-theme	all
sqv	1.3.0-3+b2	rust-sequoia-sqv	amd64
sysvinit-utils	3.14-4	sysvinit	amd64
tar	1.35+dfsg-3.1	tar	amd64
tk8.6-blt2.5	2.5.3+dfsg-8	blt	amd64
tzdata	2026b-0+deb13u1	tzdata	all
ucf	3.0052	ucf	all
unicode-data	15.1.0-1	unicode-data	all
unixodbc-common	2.3.12-2+deb13u1	unixodbc	all
unzip	6.0-29+deb13u1	unzip	amd64
util-linux	2.41-5	util-linux	amd64
x11-common	1:7.7+24+deb13u1	xorg	all
xdg-utils	1.2.1-2	xdg-utils	all
zip	3.0-15+deb13u1	zip	amd64
zlib1g	1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1	zlib	amd64

11. Annexe C — Paquets Debian résolus, univers machine de sauvegarde (131)

Univers de sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey, machine physiquement distincte du serveur SILLON — résolu par fermeture théorique de dépendances (apt-cache depends --recurse --no-recommends --no-suggests --no-conflicts --no-breaks --no-replaces --no-enhances nfs-kernel-server mailutils postfix pgbackrest, contre les dépôts Debian 13 réels), non confirmé par observation directe sur une machine physique séparée — voir §2 et §12 (Limites).

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
adduser	3.152	adduser	all

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
base-passwd	3.6.7	base-passwd	amd64
debconf	1.5.91	debconf	all
dmsetup	2:1.02.205-2	lvm2	amd64
gcc-14-base	14.2.0-19	gcc-14	amd64
guile-3.0-libs	3.0.10+really3.0.10-4	guile-3.0	amd64
init-system-helpers	1.69~deb13u1	init-system-helpers	all
keyutils	1.6.3-6	keyutils	amd64
libacl1	2.3.2-2+b1	acl	amd64
libattr1	1:2.5.2-3	attr	amd64
libaudit1	1:4.0.2-2+b2	audit	amd64
libaudit-common	1:4.0.2-2	audit	all
libblkid1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libbsd0	0.12.2-2	libbsd	amd64
libbz2-1.0	1.0.8-6	bzip2	amd64
libc6	2.41-12+deb13u3	glibc	amd64
libcap2	1:2.75-10+deb13u1+b1	libcap2	amd64
libcap-ng0	0.8.5-4+b1	libcap-ng	amd64
libcom-err2	1.47.2-3+b11	e2fsprogs	amd64
libcrypt1	1:4.4.38-1	libxcrypt	amd64
libdb5.3t64	5.3.28+dfsg2-9	db5.3	amd64
libdebconfclient0	0.280	cdebconf	amd64
libdevmapper1.02.1	2:1.02.205-2	lvm2	amd64
libevent-core-2.1-7t64	2.1.12-stable-10+b1	libevent	amd64
libexpat1	2.8.2-1~deb13u1	expat	amd64
libffi8	3.4.8-2	libffi	amd64
libfribidi0	1.0.16-1	fribidi	amd64
libgc1	1:8.2.8-1	libgc	amd64
libgcc-s1	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libgdbm6t64	1.24-2	gdbm	amd64
libgdbm-compat4t64	1.24-2	gdbm	amd64
libgmp10	2:6.3.0+dfsg-3	gmp	amd64
libgnutls30t64	3.8.9-3+deb13u4	gnutls28	amd64
libgsasl18	2.2.2-1.1+deb13u2	gsasl	amd64
libgssapi-krb5-2	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libgssglue1	0.9-1.1	libgssglue	amd64
libhogweed6t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libicu76	76.1-4	icu	amd64
libidn12	1.43-1	libidn	amd64
libidn2-0	2.3.8-2	libidn2	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libio-pty-perl	1:1.20-1+b3	libio-pty-perl	amd64
libipc-run-perl	20231003.0-2	libipc-run-perl	all
libjson-perl	4.10000-1	libjson-perl	all
libk5crypto3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkeyutils1	1.6.3-6	keyutils	amd64
libkrb5-3	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libkrb5support0	1.21.3-5+deb13u1	krb5	amd64
libldap2	2.6.10+dfsg-1	openldap	amd64
libltdl7	2.5.4-4	libtool	amd64
liblz4-1	1.10.0-4	lz4	amd64
liblzma5	5.8.1-1+deb13u1	xz-utils	amd64
libmailutils9t64	1:3.19-1	mailutils	amd64
libmariadb3	1:11.8.6-0+deb13u1	mariadb	amd64
libmd0	1.1.0-2+b1	libmd	amd64
libmount1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libncurses6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libncursesw6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libnettle8t64	3.10.1-1	nettle	amd64
libnewt0.52	0.52.25-1	newt	amd64
libnfsidmap1	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
libnl-3-200	3.7.0-2	libnl3	amd64
libnl-genl-3-200	3.7.0-2	libnl3	amd64
libnsl2	1.3.0-3+b3	libnsl	amd64
libntlm0	1.8-4	libntlm	amd64
libp11-kit0	0.25.5-3	p11-kit	amd64
libpam0g	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-modules	1.7.0-5	pam	amd64
libpam-modules-bin	1.7.0-5	pam	amd64
libpcre2-8-0	10.46-1~deb13u1	pcre2	amd64
libperl5.40	5.40.1-6	perl	amd64
libpq5	17.11-0+deb13u1	postgresql-17	amd64
libproc2-0	2:4.0.4-9	procps	amd64
libpython3.13	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libpython3.13-minimal	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libpython3.13-stdlib	3.13.5-2+deb13u4	python3.13	amd64
libreadline8t64	8.2-6	readline	amd64
libsasl2-2	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libsasl2-modules-db	2.1.28+dfsg1-9	cyrus-sasl2	amd64
libselenium1	3.8.1-1	libselenium	amd64
libsemanage2	3.8.1-1	libsemanage	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
libsemanage-common	3.8.1-1	libsemanage	all
libsepol2	3.8.1-1	libsepol	amd64
libslang2	2.3.3-5+b2	slang2	amd64
libsqlite3-0	3.46.1-7+deb13u1	sqlite3	amd64
libssh2-1t64	1.11.1-1+deb13u1	libssh2	amd64
libssl3t64	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
libstdc++6	14.2.0-19	gcc-14	amd64
libsystemd0	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libtasn1-6	4.20.0-2+deb13u1	libtasn1-6	amd64
libtext-charwidth-perl	0.04-11+b4	libtext-charwidth-perl	amd64
libtext-wrapi18n-perl	0.06-10	libtext-wrapi18n-perl	all
libtinfo6	6.5+20250216-2	ncurses	amd64
libtirpc3t64	1.3.6+ds-1	libtirpc	amd64
libtirpc-common	1.3.6+ds-1	libtirpc	all
libtlsrpt0	0.5.0rc1-2	libtlsrpt	amd64
libudev1	257.13-1~deb13u1	systemd	amd64
libunistring5	1.3-2	libunistring	amd64
libuuid1	2.41.5-0+deb13u1	util-linux	amd64
libwrap0	7.6.q-36	tcp-wrappers	amd64
libxml2	2.12.7+dfsg+really2.9.14-2.1+deb13u3	libxml2	amd64
libxxhash0	0.8.3-2	xxhash	amd64
libzstd1	1.5.7+dfsg-1	libzstd	amd64
login.defs	1:4.17.4-2	shadow	all
mailutils	1:3.19-1	mailutils	amd64
mailutils-common	1:3.19-1	mailutils	all
mariadb-common	1:11.8.6-0+deb13u1	mariadb	all
media-types	13.0.0	media-types	all
mysql-common	5.8+1.1.1	mysql-defaults	all
netbase	6.5	netbase	all
nfs-common	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
nfs-kernel-server	1:2.8.3-1	nfs-utils	amd64
openssl	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
openssl-provider-legacy	3.5.6-1~deb13u2	openssl	amd64
passwd	1:4.17.4-2	shadow	amd64
perl	5.40.1-6	perl	amd64
perl-base	5.40.1-6	perl	amd64
perl-modules-5.40	5.40.1-6	perl	all
pgbackrest	2.55.1-1	pgbackrest	amd64
postfix	3.10.13-0+deb13u1	postfix	amd64

Paquet	Version	Paquet source Debian	Arch.
postgresql-client-common	278	postgresql-common	all
postgresql-common	278	postgresql-common	all
postgresql-common-dev	278	postgresql-common	all
procps	2:4.0.4-9	procps	amd64
readline-common	8.2-6	readline	all
rpcbind	1.2.7-1	rpcbind	amd64
sensible-utils	0.0.25	sensible-utils	all
ssl-cert	1.1.3	ssl-cert	all
sysvinit-utils	3.14-4	sysvinit	amd64
tzdata	2026b-0+deb13u1	tzdata	all
ucf	3.0052	ucf	all
zlib1g	1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1	zlib	amd64

12. Limites

- **Une seule VM cible audité pour les univers hôte et image d'exécution** : l'annexe A reflète l'état réellement installé sur 192.168.122.114 au 19 août 2026 (univers hôte reconstitué le 22 août pour sillon-backup-client). L'annexe B (image d'exécution) reflète cette même VM jusqu'au 15/09/2026 inclus, puis, pour les 80 paquets ajoutés le 16/09/2026 avec python3-geopandas (constat 13), une image construite et inspectée **en local** (dpkg-query -W dans le conteneur reconstruit) faute d'accès à la VM à cette date — non encore réconciliée avec elle par un déploiement réel. Une autre installation de SILLON (autre date, autre séquence de correctifs Debian appliqués) peut légitimement différer sur quelques paquets — voir le constat §7.7, déjà observé entre deux résolutions successives de cette même nomenclature.
- **Univers de la machine de sauvegarde jamais audité sur une machine physique séparée** (Annexe C, 131 paquets) : sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey sont conçus pour s'installer sur une machine distincte du serveur SILLON (cahier des charges §12.10), non disponible pendant cette session — testés en pratique sur la VM de test SILLON elle-même, utilisée temporairement comme partage NFS bouclé sur elle-même, ce qui valide le comportement fonctionnel des deux paquets mais ne constitue pas un audit de dépendances Debian sur une machine réellement vierge. L'Annexe C reflète donc une fermeture théorique de dépendances (apt-cache depends --recurse), pas une observation réelle comme les annexes A et B — à reprendre par dpkg-query -W dès qu'une telle machine sera disponible.
- **sillon-demo-sirene non installé sur la VM audité** : ce paquet optionnel n'était pas présent sur 192.168.122.114 au moment de cette résolution ; ses dépendances Debian (python3 seul, déjà couvert par l'univers hôte) restent inchangées depuis la première version de cette nomenclature.
- **Scan de vulnérabilités connues (CVE) sur les paquets Debian, très partiel** : outre postgresql-17/nginx (univers hôte, constat 11), les 5 bibliothèques Python de l'univers image d'exécution exposées aux scripts utilisateurs (constat 12), les 80 paquets ajoutés avec python3-geopandas (constat 13) et les 8 paquets ajoutés avec scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn (constat 14) confrontés individuellement au Debian Security Tracker, et les 10 composants vendorisés hors dpkg (§6.1) — les ~695 paquets Debian restants listés en annexe (dont R/tidyverse dans l'image d'exécution) n'ont pas été confrontés un à un à ce suivi — voir §8 pour la mécanique de veille recommandée sur ce périmètre.
- **SBOM CycloneDX resynchronisé le 17/09/2026** (journal, entrée 15) : les 80 paquets ajoutés par python3-

geopandas (constat 13), les 13 dérives de version associées et les 4 étiquettes de version de paquets SILLON (sillon-server, sillon-orchestrateur, sillon-image-execution, sillon-tutoriel) sont désormais reflétés dans sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json (818 composants), revalidé sans erreur contre le schéma officiel CycloneDX 1.6. Les 14 CVE non corrigées de gdal/netcdf (constat 13) y sont documentées comme not_affected (VEX), avec la même justification que dans ce document. **Reste non repris** : les dépendances Debian propres à sillon-orchestrateur/sillon-tutoriel au-delà de ces étiquettes de version n'ont pas été réauditées à cette occasion (aucun nouveau paquet Debian constaté pour ces deux paquets depuis leur dernière résolution complète, donc sans impact connu) ; **et surtout**, les 8 paquets ajoutés le 17/09/2026 (constat 14, journal entrées 16-17) n'y figurent pas encore — resynchronisation restant à faire, voir §13.

- sillon-image-execution **0.1.4**, sillon-worker **0.1.3**, sillon-tutoriel **0.2.4** et sillon-server **0.1.40** installés et vérifiés sur une VM différente de celle des annexes A/B/C (constats 13-14) : 192.168.122.80, pas 192.168.122.114 (§2) — podman, sillon-worker et sillon-image-execution y ont été installés pour la première fois lors du constat 13. Le bon fonctionnement applicatif de bout en bout y est confirmé (8 scripts d'exemple du tutoriel exécutés avec succès, dont les deux nouveaux du constat 14 — jobs n°26/27), mais cette VM ne remplace pas 192.168.122.114 comme référence de résolution des annexes A/B/C de ce document.
- **Couverture OSV.dev non exhaustive** : la vérification des composants vendorisés (§6.1) s'appuie sur OSV.dev, le registre npm et les changelogs/notes de version amont — une base fiable et largement utilisée, mais qui ne garantit pas l'absence de vulnérabilité non encore publiée ou non répertoriée (0-day, faille signalée mais non encore publiée sous forme d'avis).
- **Revue de licence non exhaustive** : les licences des paquets Debian (annexes A, B et C) ne sont pas reproduites ici (elles sont chacune consultables via apt-cache show ou /usr/share/doc/<paquet>/copyright sur une machine Debian) ; seules celles des 10 composants vendorisés hors dpkg (§6) ont été relevées individuellement.
- Cette nomenclature couvre les 10 paquets .deb de SILLON. Elle ne couvre pas les outils de build eux-mêmes (build/build.sh, scripts generer_pdf_*.py, pandoc, libreoffice, inkscape), qui ne sont jamais installés sur la cible de production.
- **Correctif construit, déployé et vérifié en conditions réelles** : sillon-server 0.1.29 (PapaParse 5.6.0, DSFR 1.15.2) a été reconstruit le 19 août 2026, installé sur la VM de test (apt install, mise à niveau propre depuis 0.1.28, migrations incrémentales appliquées sans recréation du catalogue) et vérifié de bout en bout sur l'application réelle servie en HTTPS par cette VM : connexion avec le compte de démonstration, chargement de toutes les ressources front (CSS, polices, icônes, PapaParse) sans erreur console ni requête en échec, et **import CSV réel** (onglet Import, fichier graphique.csv) analysé avec succès par PapaParse 5.6.0 jusqu'à la détection des colonnes. Aucune régression visuelle ou fonctionnelle constatée après la mise à jour de DSFR et PapaParse.
- **Image de base épinglée, déployée et vérifiée par exécution réelle** : sillon-image-execution (base debian:13-slim épinglée par digest) a été reconstruit le 19 août 2026. Une première reconstruction (0.1.1) chargeait sans erreur sur la VM mais ne produisait plus aucun conteneur exécutable (constat §7.1 bis) — détecté en testant un script réel avant toute clôture du constat, pas seulement par relecture du build. Corrigée en 0.1.2, installée sur la VM de test (mise à niveau réelle, podman load confirmé dans la sortie de postinst) et vérifiée par un job script_python réel mené à terme (import pandas/numpy, sortie standard conforme).

13. Suite possible

- Rejouer cette résolution à chaque nouvelle version des paquets .deb, ou périodiquement, pour tenir la nomenclature à jour des correctifs de sécurité Debian réellement appliqués sur la cible (constat §7.7) et des

composants vendorisés (§6.1, §8).

- Mettre en place un rapprochement périodique (par exemple à chaque publication d'un nouveau `.deb`) entre `sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json` et le Debian Security Tracker ou un scanner de vulnérabilités.
- Ajouter un fichier `LICENSE` à la racine du dépôt si le code SILLON doit circuler en dehors de l'organisation (constat §7.4).
- Reprendre la résolution de l'Annexe C (univers machine de sauvegarde) par observation réelle (`dpkg-query -W`) dès qu'une machine physiquement distincte du serveur SILLON sera disponible pour `sillon-backup-server/sillon-backup-server-survey` (constat §7.10, §12).
- Étendre le scan CVE des constats §7.12/§7.13 (actuellement limité aux bibliothèques Python de l'image d'exécution) au reste de cet univers (R/tidyverse notamment) et, plus largement, aux 201 paquets de l'univers hôte au-delà de `postgresql-17/nginx` déjà couverts (constat §7.11) — pour clore la limite documentée en §12.
- Resynchroniser `sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json` avec les 80 paquets ajoutés par `python3-geopandas` (constat §7.13, déployé et vérifié sur `192.168.122.80` mais pas encore reporté dans le SBOM machine-lisible). Reprendre, sur `192.168.122.114` (la VM de référence des annexes A/B/C, §2) ou une VM équivalente, la résolution par `dpkg-query -W` pour que ces versions soient couvertes par la même méthodologie que le reste de ce document.
- Resynchroniser `sbom/sillon-sbom-cyclonedx.json` avec les 8 paquets ajoutés par `scipy/scikit-learn/statsmodels/seaborn` (constat §7.14, déployé et vérifié sur `192.168.122.80` le 17/09/2026, Annexe B déjà mise à jour dans ce document mais pas encore reportée dans le SBOM machine-lisible) — même reste à faire que le point précédent, à traiter ensemble lors de la prochaine resynchronisation.